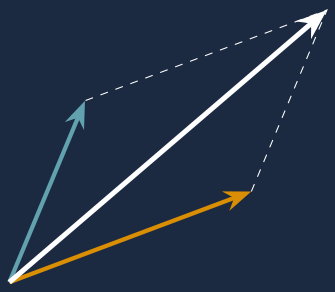
UNIVERSITÉ SOULEYMANE NIANG DE MATAM

UFR Sciences • Licence 1 • Physique I : Mécanique du point matériel



SUPPORT DE COURS

Chapitre 2

Cinématique du point matériel

Cours • Démonstrations détaillées • Exemples • Exercices corrigés

Enseignant-Chercheur

Dr Papa Touty TRAORÉ

Assistant

Année universitaire 2026 – 2027

Avant-propos

Ce support accompagne le diaporama du **chapitre 2 — Cinématique du point matériel**. Les diapositives présentent les résultats ; ce document en donne les **démonstrations complètes**, pas à pas, illustrées par des figures, ainsi que des exemples corrigés, une fiche de synthèse et des **exercices d'entraînement avec leurs corrigés**.

La cinématique décrit le mouvement d'un point sans s'intéresser à ses causes. Chaque système de coordonnées (cartésien, intrinsèque, polaire, cylindrique, sphérique) y est défini avec soin, puis toutes les expressions de la position, de la vitesse et de l'accélération sont démontrées en détail. Le chapitre se termine par l'étude du mouvement relatif.

Comment lire ce support

☞ Définition
notion introduite, à connaître précisément.

★ Propriété
résultat important, toujours suivi de sa démonstration.

✎ Démonstration
raisonnement détaillé pas à pas.

➢ Exemple
application numérique corrigée.

■ Remarque
point de vigilance, erreur fréquente.

Exercice ★★
entraînement ; les étoiles indiquent la difficulté.

Conventions et notations

- les vecteurs sont notés $\vec{V}$ ou $\overrightarrow{AB}$, leur module (norme) $V = \left\|\vec{V}\right\|$;
- $(\vec{\imath}, \vec{\jmath}, \vec{k})$ désigne une base orthonormée directe fixe ;
- pour une fonction du temps, $\dot{x} = \mathrm{d}x/\mathrm{d}t$ et $\ddot{x} = \mathrm{d}^2x/\mathrm{d}t^2$;
- définitions, propriétés, exemples et figures sont numérotés par chapitre (ex. Propriété 2.12, Figure 2.4).

Table des matières

2.1 Référentiel, repère et systèmes de coordonnées . . . 4
2.1.1 Le référentiel . . . 5
2.1.2 Le repère . . . 5
2.1.3 Les systèmes de coordonnées . . . 5
2.1.4 La base locale . . . 6
2.2 Mouvement rectiligne . . . 7
2.2.1 Vitesse . . . 8
2.2.2 Accélération . . . 8
2.2.3 Nature du mouvement . . . 9
2.2.4 Mouvement rectiligne uniformément varié (MRUV) . . . 9
2.3 Mouvement curviligne . . . 11
2.4 Coordonnées cartésiennes . . . 12
2.4.1 Vecteur position . . . 13
2.4.2 Vitesse et accélération . . . 13
2.5 Coordonnées intrinsèques (base de Frenet) . . . 15
2.5.1 Comment varie le vecteur tangent . . . 15
2.5.2 Vitesse . . . 16
2.5.3 Accélération . . . 17
2.5.4 Cas particuliers . . . 18
2.6 Coordonnées polaires . . . 18
2.6.1 Passage aux coordonnées cartésiennes . . . 19
2.6.2 Base locale . . . 19
2.6.3 Vecteur position et déplacement élémentaire . . . 20
2.6.4 Dérivées des vecteurs de base . . . 20
2.6.5 Vitesse . . . 21
2.6.6 Accélération . . . 22
2.7 Coordonnées cylindriques . . . 23
2.7.1 Passage aux coordonnées cartésiennes . . . 24
2.7.2 Base locale et vecteur position . . . 24
2.7.3 Dérivées des vecteurs de base . . . 25
2.7.4 Vitesse . . . 25
2.7.5 Accélération . . . 25
2.8 Coordonnées sphériques . . . 26
2.8.1 Passage aux coordonnées cartésiennes . . . 27
2.8.2 Base locale . . . 28
2.8.3 Vecteur position et déplacement élémentaire . . . 29
2.8.4 Dérivées des vecteurs de base . . . 29
2.8.5 Vitesse . . . 31
2.8.6 Accélération . . . 31

2.8.7 Récapitulatif des systèmes de coordonnées 32
2.9 Mouvement relatif 32
2.9.1 Dérivée d'un vecteur dans un repère mobile 33
2.9.2 Composition des vitesses 34
2.9.3 Composition des accélérations 35
2.10 L'essentiel du chapitre 37
2.11 Exercices d'entraînement 38
2.12 Corrigés des exercices 38

CHAPITRE 2

Cinématique du point matériel

2

Objectifs du chapitre

- ✓ décrire un mouvement : trajectoire, équations horaires, vitesse et accélération ;
- ✓ définir chaque système de coordonnées et sa base locale ;
- ✓ établir vitesse et accélération en coordonnées cartésiennes, intrinsèques, polaires, cylindriques et sphériques ;
- ✓ appliquer les lois de composition des vitesses et des accélérations.

Prérequis

- ➤ chapitre 1 : produits scalaire et vectoriel, dérivée d'un vecteur ;
- ➤ dérivées et primitives des fonctions usuelles ;
- ➤ trigonométrie ; notion de dérivée partielle.

Plan du chapitre

2.1 Référentiel, repère et systèmes de coordonnées . . . 4
2.2 Mouvement rectiligne . . . 7
2.3 Mouvement curviligne . . . 11
2.4 Coordonnées cartésiennes . . . 12
2.5 Coordonnées intrinsèques (base de Frenet) . . . 15
2.6 Coordonnées polaires . . . 18
2.7 Coordonnées cylindriques . . . 23
2.8 Coordonnées sphériques . . . 26
2.9 Mouvement relatif . . . 32
2.10 L'essentiel du chapitre . . . 37
2.11 Exercices d'entraînement . . . 38
2.12 Corrigés des exercices . . . 38

2.1 Référentiel, repère et systèmes de coordonnées

La **cinématique** décrit le mouvement d'un corps (où il est, à quelle vitesse il va, comment sa vitesse change) sans chercher les causes de ce mouvement (les forces, étudiées en dynamique).

☞ **Définition 2.1** — point matériel

On appelle **point matériel** un corps dont les dimensions sont très petites devant les distances qu'il parcourt. On le représente par un point M. Exemple : une voiture sur un trajet Matam–Dakar peut être assimilée à un point.

2.1.1 Le référentiel

☞ **Définition 2.2** — référentiel

Un **référentiel** est un objet de référence par rapport auquel on observe le mouvement, muni d'une horloge pour mesurer le temps.
Exemples : le sol (référentiel terrestre) ; un train en marche ; un plateau qui tourne.

★ **Propriété 2.3** — le mouvement est relatif

La trajectoire, la vitesse et l'accélération d'un point dépendent du référentiel choisi. Il faut donc **toujours préciser le référentiel** avant de décrire un mouvement.

➢ **Exemple 2.4** — la valve d'une roue de vélo

Un vélo roule en ligne droite. On observe la valve M fixée sur la jante de la roue (figure 2.1).

- **Dans le référentiel du vélo**, le centre de la roue est immobile : la valve décrit un *cercle*.
- **Dans le référentiel du sol**, la roue avance en tournant : la valve décrit une courbe en arches appelée *cycloïde*.

Le même point a donc deux trajectoires différentes selon l'observateur.

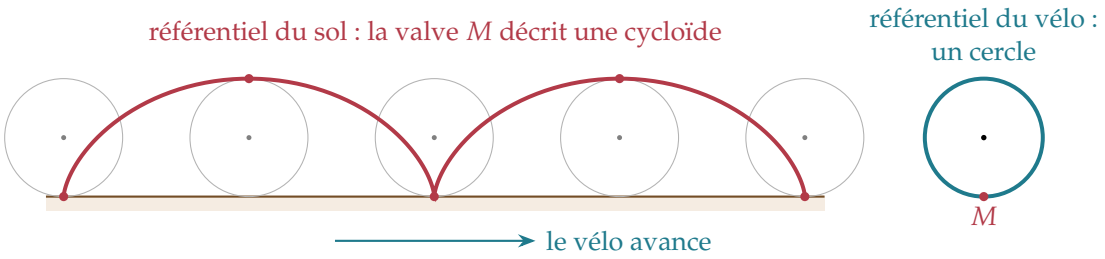


Figure 2.1 – Le mouvement est relatif : la valve M décrit un cercle pour le cycliste et une cycloïde pour un observateur au sol.

2.1.2 Le repère

☞ **Définition 2.5** — repère

Pour faire des calculs, on attache au référentiel un **repère** : un point fixe O, appelé origine, et trois axes Ox, Oy, Oz perpendiculaires deux à deux, portant les vecteurs unitaires $\vec{\imath}, \vec{\jmath}, \vec{k}$.
La position du point M est alors donnée par le **vecteur position** $\overrightarrow{OM}$.

2.1.3 Les systèmes de coordonnées

☞ **Définition 2.6** — système de coordonnées

Un **système de coordonnées** est une façon de repérer le point M par des nombres, appelés ses **coordonnées**.

Un même point peut être repéré de plusieurs façons. Sur la figure 2.2, le point M du plan est repéré :

- soit par ses **coordonnées cartésiennes** (x, y) : « avancer de x selon Ox, puis de y selon Oy » ;
- soit par ses **coordonnées polaires** (r, θ) : « tourner de l'angle θ, puis avancer de la distance r ».

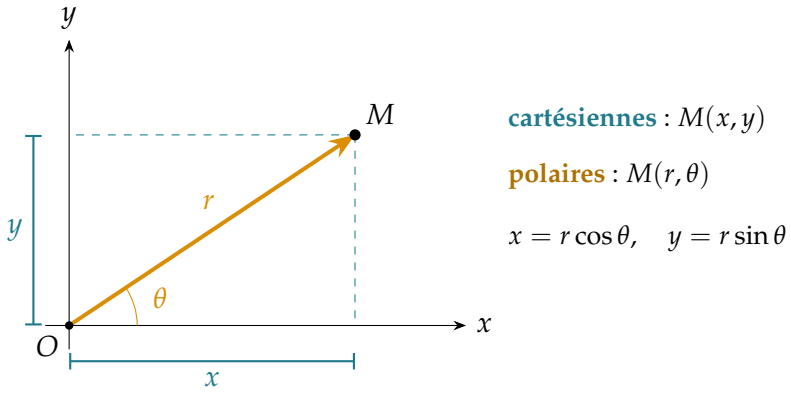


Figure 2.2 – Le même point M repéré par deux systèmes de coordonnées : cartésien (x, y) et polaire (r, θ).

On choisit le système qui rend les calculs les plus simples :

Système	Coordonnées	Quand l'utiliser ?
Cartésien	(x, y, z)	mouvements rectilignes, chute, mouvements « en ligne droite »
Intrinsèque (Frenet)	S (distance parcourue)	trajectoire connue à l'avance (route, rail)
Polaire	(r, θ)	mouvements plans de rotation autour d'un point
Cylindrique	(ρ, θ, z)	rotation autour d'un axe (hélice, manège)
Sphérique	(r, θ, φ)	mouvement autour d'un point dans l'espace (satellite, Terre)

2.1.4 La base locale

À chaque système de coordonnées on associe des vecteurs unitaires perpendiculaires entre eux, qui forment la **base locale**.

★ Propriété 2.7 — règle simple pour trouver la base locale

Le vecteur unitaire associé à une coordonnée indique la direction dans laquelle M se déplace **quand cette coordonnée augmente seule**, les autres restant fixes.

Exemple en polaires (figure 2.3) : si seul r augmente, M s'éloigne de O sur une demi-droite : c'est la direction de $\vec{u_r}$. Si seul θ augmente, M tourne sur un cercle de centre O : c'est la direction de $\vec{u_\theta}$, tangente au cercle.

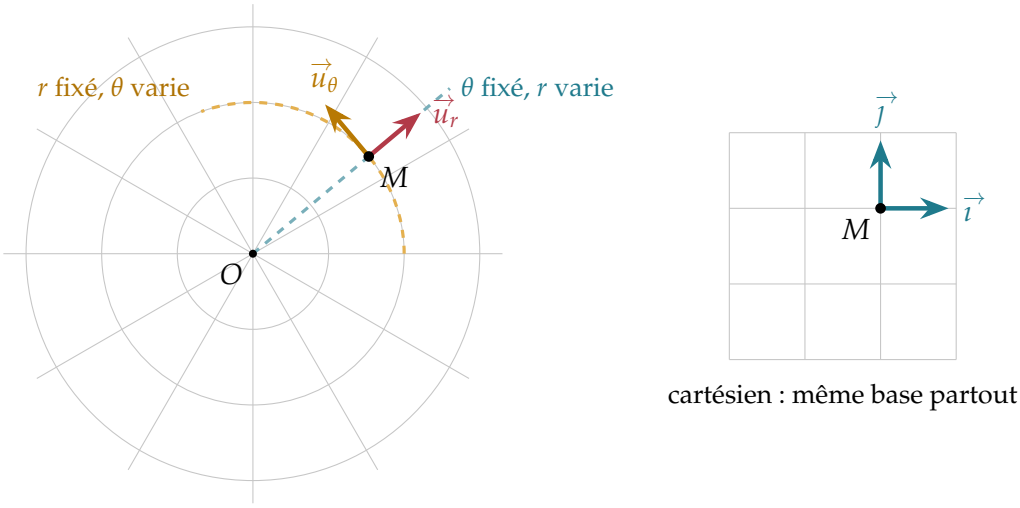


Figure 2.3 – Lignes de coordonnées. En polaires, la base $(\vec{u_r}, \vec{u_\theta})$ change d'un point à l'autre ; en cartésien, $(\vec{\imath}, \vec{\jmath})$ est la même partout.

■ Remarque

En cartésien, la base $(\vec{\imath}, \vec{\jmath}, \vec{k})$ est **fixe** : ses vecteurs ne dépendent pas du temps. Dans les autres systèmes, la base locale **tourne avec le point** M : ses vecteurs dépendent du temps, et il faudra les dériver. C'est ce qui fera apparaître des termes nouveaux dans l'accélération.

☞ Définition 2.8 — trajectoire et équations horaires

La **trajectoire** est l'ensemble des positions successives occupées par M au cours du temps. Les **équations horaires** sont les coordonnées de M exprimées en fonction du temps, par exemple $x(t), y(t), z(t)$.

2.2 Mouvement rectiligne

Le point M se déplace sur une droite, que l'on prend comme axe $(O, \vec{\imath})$. Sa position est donnée par une seule coordonnée, l'abscisse $x(t)$: $\overrightarrow{OM} = x(t)\,\vec{\imath}$.

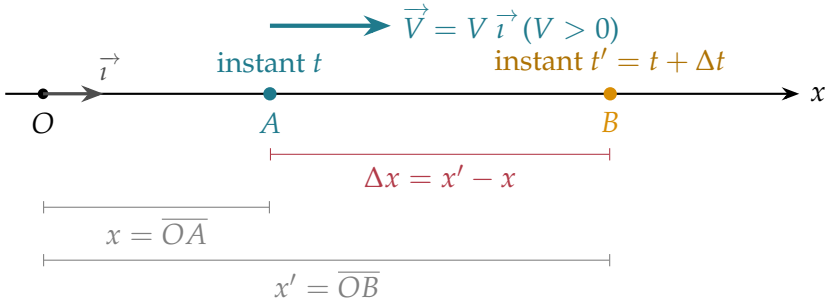


Figure 2.4 – Mouvement rectiligne sur l'axe $(O, \vec{\imath})$: positions du mobile aux instants t et t'.

2.2.1 Vitesse

☞ Définition 2.9 — vitesse moyenne et vitesse instantanée

Entre les instants t et $t' = t + \Delta t$, le mobile passe de l'abscisse x à l'abscisse x' ; son déplacement est $\Delta x = x' - x$.

- La **vitesse moyenne** est $V_{\text{moy}} = \dfrac{\Delta x}{\Delta t}$.
- La **vitesse instantanée** est la limite de la vitesse moyenne quand Δt tend vers 0 : $V(t) = \lim\limits_{\Delta t \to 0} \dfrac{\Delta x}{\Delta t} = \dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = \dot{x}$.

Unité : m/s. La vitesse est *algébrique* : $V > 0$ si le mobile avance dans le sens de $\vec{\imath}$, $V < 0$ s'il recule.

★ Propriété 2.10 — interprétation graphique

Sur la courbe $x(t)$, la vitesse moyenne est la pente de la sécante ; la vitesse instantanée $V(t_1)$ est la pente de la tangente en t_1.

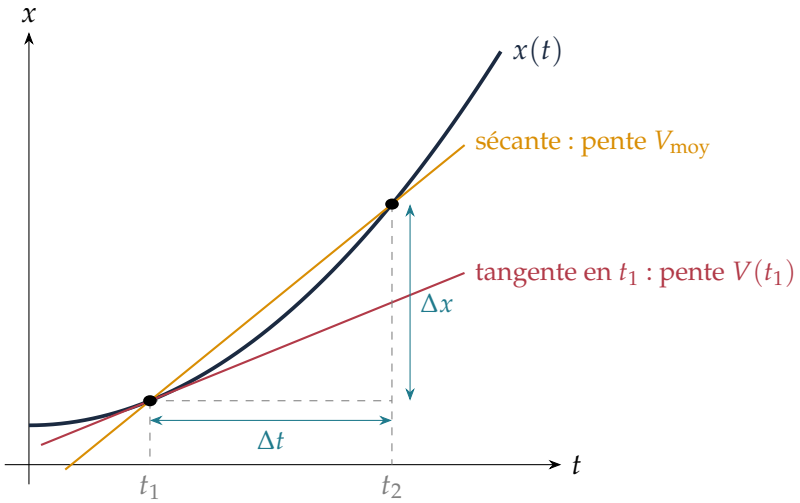


Figure 2.5 – Interprétation graphique : $V_{\text{moy}} = \Delta x / \Delta t$ est la pente de la sécante ; quand $\Delta t \to 0$ la sécante tend vers la tangente, dont la pente est $V(t_1)$.

2.2.2 Accélération

☞ Définition 2.11 — accélération

L'**accélération moyenne** est $\gamma_{\text{moy}} = \dfrac{\Delta V}{\Delta t}$ et l'**accélération instantanée** est $\gamma(t) = \dfrac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t} = \dfrac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2} = \ddot{x}$. Unité : $\mathrm{m/s^2}$.

2.2.3 Nature du mouvement

★ Propriété 2.12 — accéléré ou décéléré ?

Le mouvement est **accéléré** si $V\gamma > 0$, **décéléré** (ou retardé) si $V\gamma < 0$, **uniforme** si $\gamma = 0$.

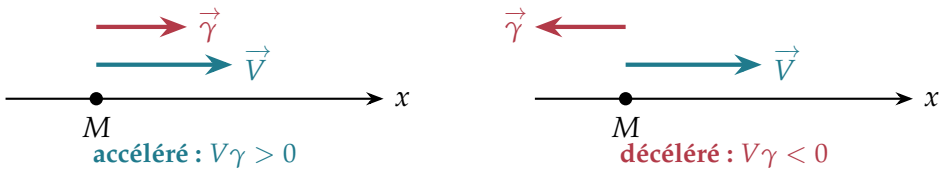


Figure 2.6 – Vitesse et accélération de même sens : $|V|$ augmente ; de sens contraires : $|V|$ diminue.

✎ ***Démonstration***

Étape 1 — Ce que l'on cherche. Le mouvement est accéléré quand la *valeur absolue* de la vitesse $|V|$ augmente. Comme $|V| \geq 0$, $|V|$ augmente exactement quand $V^2 = |V|^2$ augmente.

Étape 2 — On dérive V^2. Par la règle de dérivation d'une fonction composée, $(f^2)' = 2ff'$:

$$\frac{\mathrm{d}(V^2)}{\mathrm{d}t} = 2V\,\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t} = 2V\gamma.$$

Étape 3 — On étudie le signe.

- si $V\gamma > 0$, alors $\dfrac{\mathrm{d}(V^2)}{\mathrm{d}t} > 0$: V^2 augmente, donc $|V|$ augmente : mouvement accéléré ;
- si $V\gamma < 0$, alors V^2 diminue : $|V|$ diminue : mouvement décéléré ;
- si $\gamma = 0$, V est constante : mouvement uniforme.

□

2.2.4 Mouvement rectiligne uniformément varié (MRUV)

★ Propriété 2.13 — équations du MRUV

Si l'accélération γ est constante, avec $V(0) = V_0$ et $x(0) = x_0$:

$$V(t) = \gamma t + V_0, \qquad x(t) = \tfrac{1}{2}\gamma t^2 + V_0 t + x_0, \qquad V^2 - V_0^2 = 2\gamma(x - x_0).$$

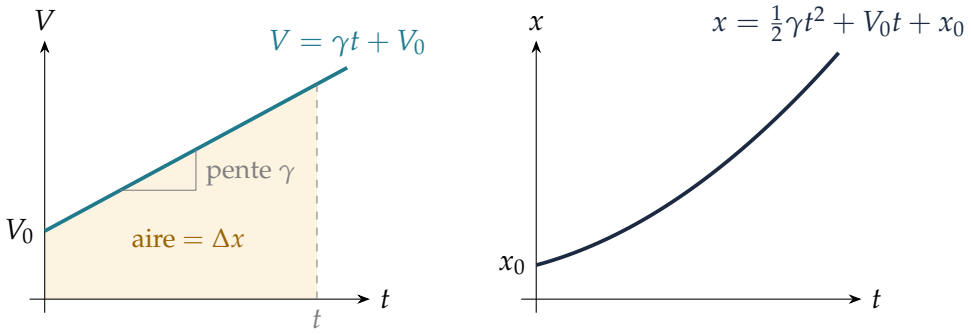


Figure 2.7 – MRUV ($\gamma > 0$) : $V(t)$ est une droite de pente γ ; l'aire sous $V(t)$ donne le déplacement ; $x(t)$ est une parabole.

✎ ***Démonstration***

Étape 1 — Vitesse. Par définition $\dfrac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t} = \gamma$, avec γ constant. Une fonction dont la dérivée est la constante γ est de la forme $V(t) = \gamma t + C$. À $t = 0$: $V(0) = C = V_0$. Donc

$$V(t) = \gamma t + V_0.$$

Étape 2 — Position. Par définition $\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = V(t) = \gamma t + V_0$. On cherche une primitive : la primitive de γt est $\frac{1}{2}\gamma t^2$ et celle de V_0 est $V_0 t$. Donc $x(t) = \frac{1}{2}\gamma t^2 + V_0 t + C'$. À $t = 0$: $x(0) = C' = x_0$. Donc

$$x(t) = \tfrac{1}{2}\gamma t^2 + V_0 t + x_0.$$

Étape 3 — Relation sans le temps. De l'étape 1 : $t = \dfrac{V - V_0}{\gamma}$. On remplace dans l'étape 2 :

$$\begin{aligned} x - x_0 &= \frac{1}{2}\gamma\frac{(V-V_0)^2}{\gamma^2} + V_0\frac{V-V_0}{\gamma} = \frac{(V-V_0)^2 + 2V_0(V-V_0)}{2\gamma} \\ &= \frac{V^2 - 2VV_0 + V_0^2 + 2V_0V - 2V_0^2}{2\gamma} = \frac{V^2 - V_0^2}{2\gamma}. \end{aligned}$$

On multiplie par 2γ : $V^2 - V_0^2 = 2\gamma(x - x_0)$.

□

➢ **Exemple 2.14** — étude complète d'un mouvement

$x(t) = t^3 - 6t^2 + 9t$ (en m, t en s, $t \geq 0$).

Vitesse. On dérive terme à terme : $V(t) = 3t^2 - 12t + 9 = 3(t^2 - 4t + 3)$. Le trinôme $t^2 - 4t + 3$ a pour discriminant $\Delta = 16 - 12 = 4$ et pour racines $t = \dfrac{4 \pm 2}{2}$, soit $t = 1$ et $t = 3$. Donc $V(t) = 3(t-1)(t-3)$.

Accélération. $\gamma(t) = \dfrac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t} = 6t - 12 = 6(t-2)$, nulle pour $t = 2$ s.

Tableau de signes et nature du mouvement.

Intervalle	$0 < t < 1$	$1 < t < 2$	$2 < t < 3$	$t > 3$
Signe de V	$+$	$-$	$-$	$+$
Signe de γ	$-$	$-$	$+$	$+$
Signe de $V\gamma$	$-$	$+$	$-$	$+$
Nature	décéléré	accéléré	décéléré	accéléré

Arrêts. Le mobile s'arrête ($V = 0$) à $t = 1$ s, en $x(1) = 1 - 6 + 9 = 4$ m, et à $t = 3$ s, en $x(3) = 27 - 54 + 27 = 0$ m. Il change de sens à ces instants.

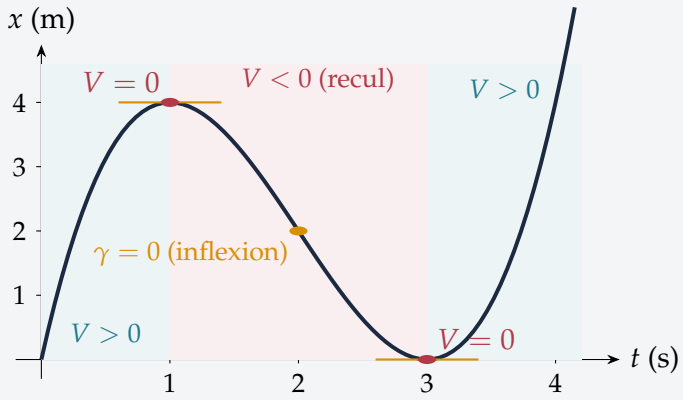


Figure 2.8 – $x(t) = t^3 - 6t^2 + 9t$: tangentes horizontales ($V = 0$) en $t = 1$ s et $t = 3$ s, changement de concavité ($\gamma = 0$) en $t = 2$ s.

2.3 Mouvement curviligne

Le point M décrit maintenant une courbe quelconque $(\mathcal{C})$ dans un référentiel $\mathcal{R}$.

☞ **Définition 2.15** — vecteurs position, vitesse, accélération

- **Vecteur position** : $\vec{r}(t) = \overrightarrow{OM}(t)$.
- **Abscisse curviligne** $S(t)$: longueur de l'arc $\overset{\frown}{M_0M}$ mesurée sur la trajectoire depuis une origine M_0.
- **Vecteur vitesse** : $\vec{V} = \dfrac{\mathrm{d}\overrightarrow{OM}}{\mathrm{d}t}$. **Vecteur accélération** : $\vec{\gamma} = \dfrac{\mathrm{d}\vec{V}}{\mathrm{d}t} = \dfrac{\mathrm{d}^2\overrightarrow{OM}}{\mathrm{d}t^2}$.

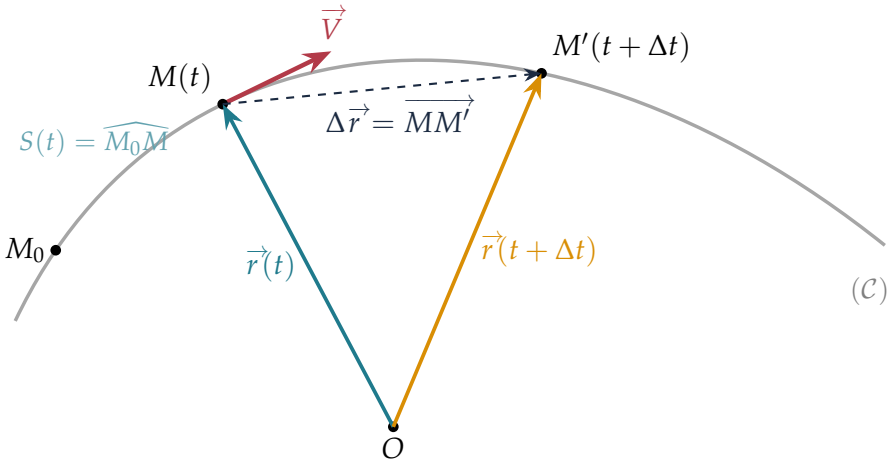


Figure 2.9 – Mouvement curviligne : $\vec{V} = \lim_{\Delta t \to 0} \Delta\vec{r}/\Delta t$ est tangent à la trajectoire $(\mathcal{C})$; $S(t)$ est l'abscisse curviligne mesurée depuis M_0.

★ Propriété 2.16 — direction de la vitesse

Le vecteur vitesse est **tangent à la trajectoire** et dirigé dans le sens du mouvement ; sa norme vaut $V = \left|\dfrac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}t}\right|$.

✎ ***Démonstration***

Étape 1 — Déplacement pendant Δt. Entre t et $t+\Delta t$, le point passe de M à M'. D'après la relation de Chasles : $\overrightarrow{OM'} - \overrightarrow{OM} = \overrightarrow{MM'}$.

Étape 2 — Définition de la dérivée.

$$\vec{V} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\overrightarrow{OM}(t+\Delta t) - \overrightarrow{OM}(t)}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\overrightarrow{MM'}}{\Delta t}.$$

Étape 3 — Direction. Le vecteur $\overrightarrow{MM'}/\Delta t$ est porté par la corde (MM'). Quand $\Delta t \to 0$, M' se rapproche de M et la corde tend vers la tangente en M. La limite $\vec{V}$ est donc portée par la tangente.

Étape 4 — Norme. Pour M' très proche de M, la longueur de la corde est égale à celle de l'arc : $\left\|\overrightarrow{MM'}\right\| \approx |\Delta S|$. Donc $V = \lim \dfrac{|\Delta S|}{\Delta t} = \left|\dfrac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}t}\right|$.

□

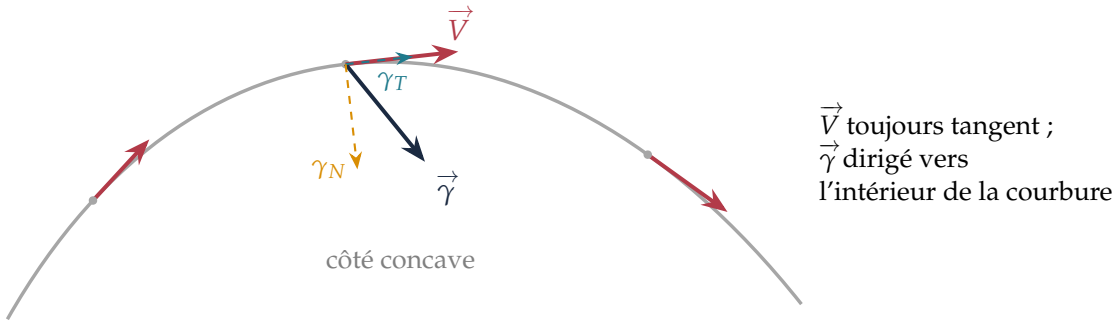


Figure 2.10 – Le vecteur vitesse est tangent en chaque point ; l'accélération pointe vers la concavité (composantes tangentielle γ_T et normale γ_N, détaillées au §2.5).

2.4 Coordonnées cartésiennes

☞ **Définition 2.17** — repère cartésien

On utilise le repère $(O, \vec{\imath}, \vec{\jmath}, \vec{k})$: trois axes perpendiculaires et une base orthonormée directe. Le point M est repéré par trois nombres (x, y, z) : son abscisse, son ordonnée et sa cote. Les vecteurs $\vec{\imath}, \vec{\jmath}, \vec{k}$ sont **fixes**.

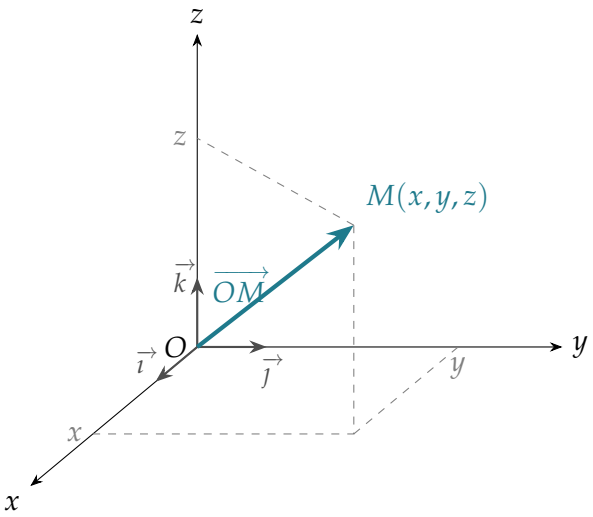


Figure 2.11 – Repère cartésien $(O, \vec{\imath}, \vec{\jmath}, \vec{k})$: base fixe, coordonnées (x, y, z).

2.4.1 Vecteur position

★ Propriété 2.18

$$\overrightarrow{OM} = x\,\vec{\imath} + y\,\vec{\jmath} + z\,\vec{k}, \qquad OM = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}, \qquad x = \overrightarrow{OM}\cdot\vec{\imath},\ y = \overrightarrow{OM}\cdot\vec{\jmath},\ z = \overrightarrow{OM}\cdot\vec{k}.$$

✎ ***Démonstration***

Étape 1 — Décomposition. $(\vec{\imath}, \vec{\jmath}, \vec{k})$ est une base, donc $\overrightarrow{OM}$ s'écrit de façon unique $\overrightarrow{OM} = a\,\vec{\imath} + b\,\vec{\jmath} + c\,\vec{k}$.

Étape 2 — On identifie a. On fait le produit scalaire des deux membres par $\vec{\imath}$, en utilisant $\vec{\imath}\cdot\vec{\imath} = 1$ et $\vec{\jmath}\cdot\vec{\imath} = \vec{k}\cdot\vec{\imath} = 0$:

$$\overrightarrow{OM}\cdot\vec{\imath} = a\,(\vec{\imath}\cdot\vec{\imath}) + b\,(\vec{\jmath}\cdot\vec{\imath}) + c\,(\vec{k}\cdot\vec{\imath}) = a\times 1 + b\times 0 + c\times 0 = a.$$

Donc $a = x$: c'est la projection de M sur l'axe Ox. De la même façon, $b = y$ et $c = z$.

Étape 3 — Norme. $OM^2 = \overrightarrow{OM}\cdot\overrightarrow{OM} = x^2 + y^2 + z^2$ (les produits croisés $\vec{\imath}\cdot\vec{\jmath}, \ldots$ sont nuls). □

2.4.2 Vitesse et accélération

★ Propriété 2.19

$$\vec{V} = \dot{x}\,\vec{\imath} + \dot{y}\,\vec{\jmath} + \dot{z}\,\vec{k}, \qquad \vec{\gamma} = \ddot{x}\,\vec{\imath} + \ddot{y}\,\vec{\jmath} + \ddot{z}\,\vec{k},$$
$$V = \sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2}, \qquad \gamma = \sqrt{\ddot{x}^2 + \ddot{y}^2 + \ddot{z}^2}.$$

✎ ***Démonstration***

Étape 1 — Règle utilisée. Pour un produit d'une fonction $\lambda(t)$ par un vecteur $\vec{A}(t)$: $\frac{\mathrm{d}(\lambda\vec{A})}{\mathrm{d}t} = \dot{\lambda}\,\vec{A} + \lambda\,\dot{\vec{A}}$.

Étape 2 — On dérive chaque terme de $\overrightarrow{OM}$. Les vecteurs de base sont fixes : $\frac{\mathrm{d}\vec{\imath}}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}\vec{\jmath}}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}\vec{k}}{\mathrm{d}t} = \vec{0}$. Ainsi

$$\frac{\mathrm{d}(x\,\vec{\imath})}{\mathrm{d}t} = \dot{x}\,\vec{\imath} + x\,\underbrace{\frac{\mathrm{d}\vec{\imath}}{\mathrm{d}t}}_{=\vec{0}} = \dot{x}\,\vec{\imath}, \qquad \frac{\mathrm{d}(y\,\vec{\jmath})}{\mathrm{d}t} = \dot{y}\,\vec{\jmath}, \qquad \frac{\mathrm{d}(z\,\vec{k})}{\mathrm{d}t} = \dot{z}\,\vec{k}.$$

Étape 3 — On additionne. $\vec{V} = \dot{x}\,\vec{\imath} + \dot{y}\,\vec{\jmath} + \dot{z}\,\vec{k}$.

Étape 4 — Accélération. On dérive $\vec{V}$ de la même manière : $\vec{\gamma} = \ddot{x}\,\vec{\imath} + \ddot{y}\,\vec{\jmath} + \ddot{z}\,\vec{k}$. Les normes s'obtiennent comme pour OM (base orthonormée).

□

■ **Remarque**

En cartésien, il suffit de dériver chaque coordonnée : c'est le système le plus simple, car la base ne bouge pas.

➢ **Exemple 2.20** — mouvement parabolique

Équations horaires : $x(t) = 2t$, $y(t) = 4t^2 - 1$, $z = 0$ (en m et s).

Trajectoire. On élimine le temps : $t = \dfrac{x}{2}$, donc $y = 4\left(\dfrac{x}{2}\right)^2 - 1 = x^2 - 1$: c'est une parabole.

Vitesse. $\dot{x} = 2$, $\dot{y} = 8t$, donc $\vec{V} = 2\,\vec{\imath} + 8t\,\vec{\jmath}$.

Accélération. $\ddot{x} = 0$, $\ddot{y} = 8$, donc $\vec{\gamma} = 8\,\vec{\jmath}$ (constante).

À $t = 1$ s. $M(2\,;3)$, $\vec{V} = (2\,;8)$, $V = \sqrt{4+64} = \sqrt{68} \approx 8{,}25$ m/s, $\gamma = 8$ m/s^2 (figure 2.12).

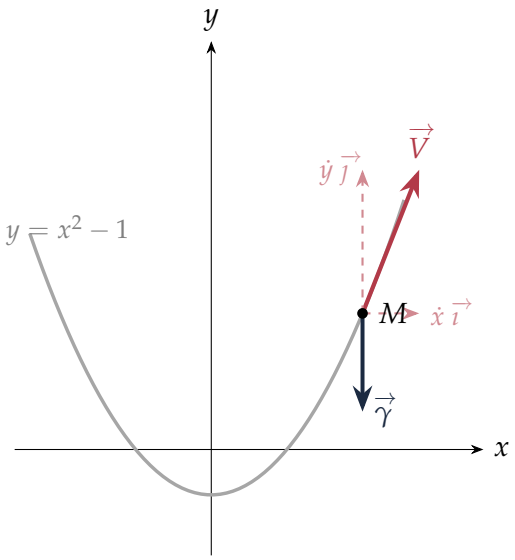


Figure 2.12 – Parabole $y = x^2 - 1$: la vitesse, tangente à la trajectoire, est la somme de ses composantes $\dot{x}\,\vec{\imath}$ et $\dot{y}\,\vec{\jmath}$; l'accélération est verticale (échelle réduite).

2.5 Coordonnées intrinsèques (base de Frenet)

☞ Définition 2.21 — base de Frenet

On utilise ce système quand la trajectoire est connue (une route, un rail, un cercle). On repère M par la distance parcourue sur la courbe, l'**abscisse curviligne** S. En chaque point M on définit :

- $\vec{u}_T$: vecteur unitaire **tangent** à la trajectoire, dans le sens du mouvement ;
- $\vec{u}_N$: vecteur unitaire **normal**, perpendiculaire à $\vec{u}_T$ et dirigé vers l'intérieur de la courbure ;
- R : le **rayon de courbure**, rayon du cercle qui épouse le mieux la courbe en M ; son centre C est le centre de courbure.

Une ligne droite a un rayon de courbure infini ; un cercle de rayon a a un rayon de courbure égal à a.

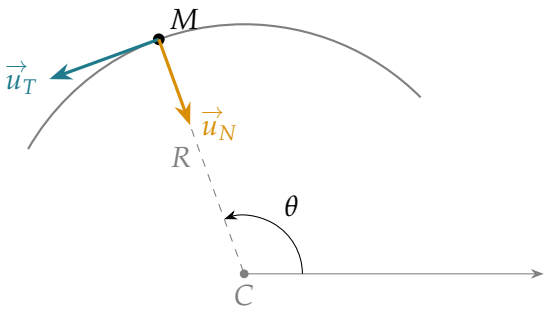


Figure 2.13 – Base de Frenet en M : $\vec{u}_T$ tangent dans le sens du mouvement, $\vec{u}_N$ dirigé vers le centre de courbure C, $R = CM$.

2.5.1 Comment varie le vecteur tangent

★ Propriété 2.22 — dérivée de $\vec{u}_T$

Quand M parcourt la distance $\mathrm{d}S$, le vecteur tangent tourne et varie de $\mathrm{d}\vec{u}_T = \dfrac{\mathrm{d}S}{R}\,\vec{u}_N$:

$$\frac{\mathrm{d}\vec{u}_T}{\mathrm{d}S} = \frac{1}{R}\,\vec{u}_N.$$

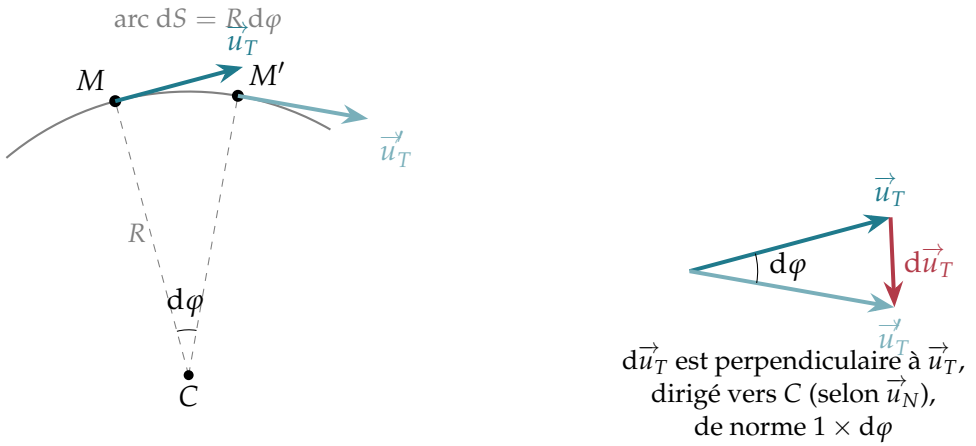


Figure 2.14 – Quand M avance de $\mathrm{d}S$, le vecteur tangent tourne de l'angle $\mathrm{d}\varphi = \mathrm{d}S/R$; sa variation $\mathrm{d}\vec{u}_T$ est dirigée vers le centre de courbure.

✎ ***Démonstration***

Étape 1 — Angle de rotation. Près de M, la courbe se confond avec un cercle de centre C et de rayon R (figure 2.14). Quand M avance de $\mathrm{d}S$ sur ce cercle, le rayon CM tourne d'un angle $\mathrm{d}\varphi$ tel que $\mathrm{d}S = R\,\mathrm{d}\varphi$ (longueur d'un arc). La tangente étant perpendiculaire au rayon, $\vec{u}_T$ tourne du même angle $\mathrm{d}\varphi$.

Étape 2 — Direction de $\mathrm{d}\vec{u}_T$. $\vec{u}_T$ est unitaire : $\vec{u}_T \cdot \vec{u}_T = 1$. En différentiant : $2\,\vec{u}_T \cdot \mathrm{d}\vec{u}_T = 0$. Donc $\mathrm{d}\vec{u}_T$ est perpendiculaire à $\vec{u}_T$; sur la figure, il est dirigé vers C, c'est-à-dire selon $\vec{u}_N$.

Étape 3 — Norme de $\mathrm{d}\vec{u}_T$. Les vecteurs $\vec{u}_T$ et $\vec{u}_T'$ ont la longueur 1 et font l'angle $\mathrm{d}\varphi$ (très petit) : la longueur de la petite corde qui les joint vaut $1 \times \mathrm{d}\varphi$. Donc $\left\|\mathrm{d}\vec{u}_T\right\| = \mathrm{d}\varphi$.

Étape 4 — Conclusion. $\mathrm{d}\vec{u}_T = \mathrm{d}\varphi\,\vec{u}_N = \dfrac{\mathrm{d}S}{R}\,\vec{u}_N$, d'où $\dfrac{\mathrm{d}\vec{u}_T}{\mathrm{d}S} = \dfrac{1}{R}\,\vec{u}_N$.

□

2.5.2 Vitesse

★ **Propriété 2.23**

$$\vec{V} = V\,\vec{u}_T \qquad \text{avec} \qquad V = \frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}t}.$$

✎ ***Démonstration***

Étape 1 — On fait apparaître S. $\overrightarrow{OM}$ dépend du temps à travers S. Par la règle de dérivation en chaîne :

$$\vec{V} = \frac{\mathrm{d}\overrightarrow{OM}}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}\overrightarrow{OM}}{\mathrm{d}S} \times \frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}t}.$$

Étape 2 — On reconnaît $\vec{u}_T$. $\dfrac{\mathrm{d}\overrightarrow{OM}}{\mathrm{d}S} = \lim \dfrac{\overrightarrow{MM'}}{\Delta S}$ est tangent à la courbe et de norme 1 (corde $\approx$ arc) : c'est $\vec{u}_T$.

Étape 3 — Conclusion. $\vec{V} = \dot{S}\,\vec{u}_T$, avec $V = \dot{S}$.

□

2.5.3 Accélération

★ Propriété 2.24 — accélération dans la base de Frenet

$$\vec{\gamma} = \underbrace{\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t}}_{\gamma_T}\vec{u}_T + \underbrace{\frac{V^2}{R}}_{\gamma_N}\vec{u}_N.$$

γ_T (tangentielle) mesure la variation de la *valeur* de la vitesse ; γ_N (normale, toujours ≥ 0) mesure le changement de *direction*.

✎ *Démonstration*

Étape 1 — Dérivée d'un produit. $\vec{V} = V\,\vec{u}_T$ est le produit de la fonction $V(t)$ par le vecteur $\vec{u}_T(t)$:

$$\vec{\gamma} = \frac{\mathrm{d}\vec{V}}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t}\vec{u}_T + V\frac{\mathrm{d}\vec{u}_T}{\mathrm{d}t}.$$

Étape 2 — Dérivée de $\vec{u}_T$ par rapport au temps. $\vec{u}_T$ dépend du temps à travers S :

$$\frac{\mathrm{d}\vec{u}_T}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}\vec{u}_T}{\mathrm{d}S}\times\frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}t} = \frac{1}{R}\vec{u}_N \times V = \frac{V}{R}\vec{u}_N.$$

Étape 3 — On remplace.

$$\vec{\gamma} = \frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t}\vec{u}_T + V\times\frac{V}{R}\vec{u}_N = \frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t}\vec{u}_T + \frac{V^2}{R}\vec{u}_N.$$

□

★ Propriété 2.25 — calcul pratique de γ_T, γ_N et R

$$\gamma_T = \frac{\vec{V}\cdot\vec{\gamma}}{V}, \qquad \gamma_N = \frac{\left\|\vec{V}\wedge\vec{\gamma}\right\|}{V} = \sqrt{\gamma^2-\gamma_T^2}, \qquad R = \frac{V^3}{\left\|\vec{V}\wedge\vec{\gamma}\right\|}.$$

✎ *Démonstration*

Étape 1 — Produit scalaire. On utilise $\vec{u}_T\cdot\vec{u}_T = 1$ et $\vec{u}_T\cdot\vec{u}_N = 0$:

$$\vec{V}\cdot\vec{\gamma} = V\vec{u}_T\cdot(\gamma_T\vec{u}_T+\gamma_N\vec{u}_N) = V\gamma_T\times 1 + V\gamma_N\times 0 = V\gamma_T \implies \gamma_T = \frac{\vec{V}\cdot\vec{\gamma}}{V}.$$

Étape 2 — Produit vectoriel. On utilise $\vec{u}_T\wedge\vec{u}_T = \vec{0}$ et $\left\|\vec{u}_T\wedge\vec{u}_N\right\| = 1$:

$$\vec{V}\wedge\vec{\gamma} = V\vec{u}_T\wedge(\gamma_T\vec{u}_T+\gamma_N\vec{u}_N) = V\gamma_N\,(\vec{u}_T\wedge\vec{u}_N) \implies \left\|\vec{V}\wedge\vec{\gamma}\right\| = V\gamma_N.$$

Étape 3 — Rayon de courbure. $\gamma_N = \dfrac{V^2}{R}$ donne $R = \dfrac{V^2}{\gamma_N} = \dfrac{V^2\times V}{\left\|\vec{V}\wedge\vec{\gamma}\right\|} = \dfrac{V^3}{\left\|\vec{V}\wedge\vec{\gamma}\right\|}$.

Étape 4 — Pythagore. La base $(\vec{u}_T,\vec{u}_N)$ est orthonormée, donc $\gamma^2 = \gamma_T^2+\gamma_N^2$.

□

2.5.4 Cas particuliers

- **Mouvement rectiligne** : la direction de $\vec{V}$ ne change pas, R est infini, $\gamma_N = 0$: l'accélération est tangentielle.
- **Mouvement uniforme** : V est constant, $\gamma_T = 0$: l'accélération est normale.
- **Mouvement circulaire uniforme** de rayon a : $R = a$, $V = a\omega$ constant, donc $\gamma_T = 0$ et $\gamma = \gamma_N = \dfrac{V^2}{a} = a\omega^2$, dirigée vers le centre (figure 2.15).

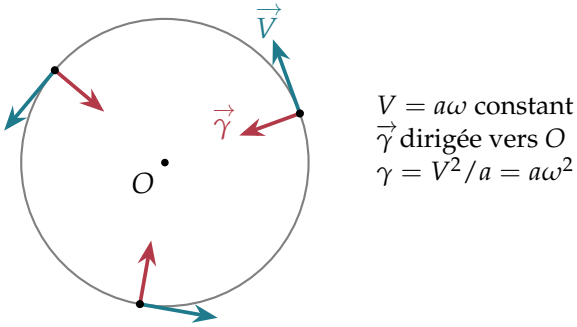


Figure 2.15 – Mouvement circulaire uniforme : la vitesse garde la même valeur mais change de direction ; l'accélération est centripète.

> ➢ **Exemple 2.26** — composantes intrinsèques du mouvement parabolique

On reprend l'exemple cartésien à $t = 1$ s : $\vec{V} = (2\,;\,8)$ et $\vec{\gamma} = (0\,;\,8)$, donc $V = \sqrt{68}$ et $\gamma = 8$.

Composante tangentielle. $\vec{V}\cdot\vec{\gamma} = 2\times 0 + 8\times 8 = 64$, donc $\gamma_T = \dfrac{64}{\sqrt{68}} \approx 7{,}76\ \text{m/s}^2$.

Composante normale. Dans le plan, $\vec{V}\wedge\vec{\gamma} = (2\times 8 - 8\times 0)\,\vec{k} = 16\,\vec{k}$, donc $\gamma_N = \dfrac{16}{\sqrt{68}} \approx 1{,}94$ m/s^2.

Rayon de courbure. $R = \dfrac{V^3}{16} = \dfrac{68\sqrt{68}}{16} \approx 35{,}0$ m.

Vérification. $\gamma_T^2 + \gamma_N^2 = \dfrac{64^2 + 16^2}{68} = \dfrac{4096 + 256}{68} = \dfrac{4352}{68} = 64 = \gamma^2$.

2.6 Coordonnées polaires

> ☞ **Définition 2.27** — coordonnées polaires

Le mouvement a lieu dans un plan. On choisit un point O (le pôle) et un axe Ox. Le point M est repéré par :

- sa distance au pôle $r = OM$ ($r \geq 0$) ;
- l'angle $\theta = (Ox, \overrightarrow{OM})$, compté dans le sens trigonométrique ($0 \leq \theta < 2\pi$).

Base locale : $\vec{u}_r$ dirigé de O vers M ; $\vec{u}_\theta$ obtenu en tournant $\vec{u}_r$ de $+90°$.

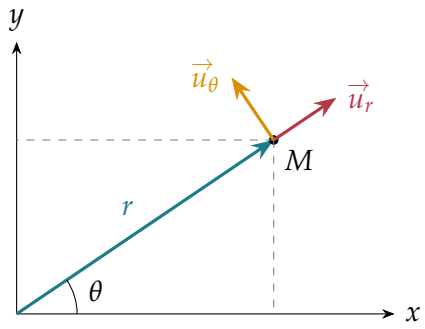


Figure 2.16 – Repère polaire : $r = OM$, $\theta = (Ox, \overrightarrow{OM})$; la base locale $(\vec{u_r}, \vec{u_\theta})$ tourne avec M.

2.6.1 Passage aux coordonnées cartésiennes

★ Propriété 2.28

$$x = r\cos\theta, \quad y = r\sin\theta \quad \Longleftrightarrow \quad r = \sqrt{x^2+y^2}, \quad \cos\theta = \frac{x}{r}, \quad \sin\theta = \frac{y}{r}.$$

✎ *Démonstration*

Étape 1 — Triangle rectangle. Soit H le projeté de M sur l'axe Ox. Le triangle OHM est rectangle en H, d'hypoténuse $OM = r$ et d'angle θ en O.

Étape 2 — Trigonométrie. Côté adjacent : $OH = r\cos\theta$; côté opposé : $HM = r\sin\theta$. Ces longueurs sont les coordonnées de M : $x = r\cos\theta$, $y = r\sin\theta$ (les signes de $\cos\theta$ et $\sin\theta$ donnent les bons signes dans chaque quadrant).

Étape 3 — Formules inverses. On élève au carré et on additionne : $x^2 + y^2 = r^2\cos^2\theta + r^2\sin^2\theta = r^2(\cos^2\theta + \sin^2\theta) = r^2$, d'où $r = \sqrt{x^2+y^2}$. On divise ensuite x et y par r. □

■ Remarque

La formule $\tan\theta = y/x$ ne suffit pas à trouver θ : elle donne la même valeur pour θ et $\theta + \pi$. Il faut regarder les signes de x et de y pour choisir le bon quadrant.

2.6.2 Base locale

★ Propriété 2.29

$$\vec{u_r} = \cos\theta\,\vec{\imath} + \sin\theta\,\vec{\jmath}, \qquad \vec{u_\theta} = -\sin\theta\,\vec{\imath} + \cos\theta\,\vec{\jmath}.$$

Ces deux vecteurs sont unitaires et perpendiculaires.

✎ *Démonstration*

Étape 1 — Vecteur $\vec{u_r}$. $\vec{u_r}$ est le vecteur unitaire de $\overrightarrow{OM}$. Comme $\overrightarrow{OM} = r\cos\theta\,\vec{\imath} + r\sin\theta\,\vec{\jmath}$ et

$OM = r$:

$$\vec{u_r} = \frac{\overrightarrow{OM}}{r} = \cos\theta\,\vec{\imath} + \sin\theta\,\vec{\jmath}.$$

Étape 2 — Vecteur $\vec{u_\theta}$. $\vec{u_\theta}$ s'obtient en tournant $\vec{u_r}$ de $+90°$, c'est-à-dire en remplaçant θ par $\theta + \frac{\pi}{2}$:

$$\vec{u_\theta} = \cos\left(\theta + \tfrac{\pi}{2}\right)\vec{\imath} + \sin\left(\theta + \tfrac{\pi}{2}\right)\vec{\jmath} = -\sin\theta\,\vec{\imath} + \cos\theta\,\vec{\jmath}.$$

Étape 3 — Vérifications. $\left\|\vec{u_r}\right\|^2 = \cos^2\theta + \sin^2\theta = 1$, $\left\|\vec{u_\theta}\right\|^2 = \sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$, et $\vec{u_r}\cdot\vec{u_\theta} = -\cos\theta\sin\theta + \sin\theta\cos\theta = 0$.

□

2.6.3 Vecteur position et déplacement élémentaire

★ Propriété 2.30

$$\overrightarrow{OM} = r\,\vec{u_r}, \qquad \mathrm{d}\overrightarrow{OM} = \mathrm{d}r\,\vec{u_r} + r\,\mathrm{d}\theta\,\vec{u_\theta}.$$

✎ ***Démonstration***

Vecteur position. Par définition de $\vec{u_r}$: $\overrightarrow{OM} = OM \times \vec{u_r} = r\,\vec{u_r}$. (Attention : il n'y a pas de terme en $\vec{u_\theta}$.)

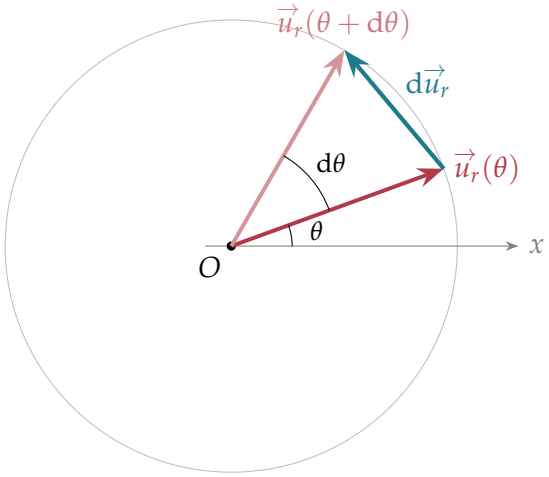
Déplacement élémentaire. Si r augmente de $\mathrm{d}r$, M avance de $\mathrm{d}r$ le long de $\vec{u_r}$. Si θ augmente de $\mathrm{d}\theta$, M parcourt un petit arc du cercle de rayon r, de longueur $r\,\mathrm{d}\theta$, le long de $\vec{u_\theta}$. On additionne les deux petits déplacements : $\mathrm{d}\overrightarrow{OM} = \mathrm{d}r\,\vec{u_r} + r\,\mathrm{d}\theta\,\vec{u_\theta}$.

□

2.6.4 Dérivées des vecteurs de base

★ Propriété 2.31 — à connaître par cœur

$$\frac{\mathrm{d}\vec{u_r}}{\mathrm{d}\theta} = \vec{u_\theta}, \qquad \frac{\mathrm{d}\vec{u_\theta}}{\mathrm{d}\theta} = -\vec{u_r} \qquad \Longrightarrow \qquad \frac{\mathrm{d}\vec{u_r}}{\mathrm{d}t} = \dot{\theta}\,\vec{u_\theta}, \qquad \frac{\mathrm{d}\vec{u_\theta}}{\mathrm{d}t} = -\dot{\theta}\,\vec{u_r}.$$



$\mathrm{d}\vec{u_r}$ est (presque) perpendiculaire à $\vec{u_r}$:
il est dirigé selon $\vec{u_\theta}$,
de longueur $1 \times \mathrm{d}\theta$ (arc du cercle unité).
Donc $\mathrm{d}\vec{u_r} = \mathrm{d}\theta\,\vec{u_\theta}$.

Figure 2.17 – Quand θ augmente de $\mathrm{d}\theta$, l'extrémité de $\vec{u_r}$ se déplace sur le cercle unité, dans la direction de $\vec{u_\theta}$.

✎ ***Démonstration***

Étape 1 — Dérivées par rapport à θ. $\vec{\imath}$ et $\vec{\jmath}$ sont fixes ; on dérive $\cos\theta$ et $\sin\theta$, avec $(\cos\theta)' = -\sin\theta$ et $(\sin\theta)' = \cos\theta$:

$$\frac{\mathrm{d}\vec{u_r}}{\mathrm{d}\theta} = -\sin\theta\,\vec{\imath} + \cos\theta\,\vec{\jmath} = \vec{u_\theta}, \qquad \frac{\mathrm{d}\vec{u_\theta}}{\mathrm{d}\theta} = -\cos\theta\,\vec{\imath} - \sin\theta\,\vec{\jmath} = -(\cos\theta\,\vec{\imath} + \sin\theta\,\vec{\jmath}) = -\vec{u_r}.$$

Étape 2 — Dérivées par rapport au temps. Au cours du mouvement, θ dépend du temps. Par dérivation en chaîne :

$$\frac{\mathrm{d}\vec{u_r}}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}\vec{u_r}}{\mathrm{d}\theta} \times \frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t} = \dot{\theta}\,\vec{u_\theta}, \qquad \frac{\mathrm{d}\vec{u_\theta}}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}\vec{u_\theta}}{\mathrm{d}\theta} \times \frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t} = -\dot{\theta}\,\vec{u_r}.$$

Interprétation (figure 2.17). Dériver un vecteur unitaire du plan par rapport à son angle revient à le tourner de $+90°$.

□

2.6.5 Vitesse

★ Propriété 2.32

$$\vec{V} = \dot{r}\,\vec{u_r} + r\dot{\theta}\,\vec{u_\theta}, \qquad V = \sqrt{\dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2},$$

avec $V_r = \dot{r}$ (composante *radiale*) et $V_\theta = r\dot{\theta}$ (composante *orthoradiale*).

✎ ***Démonstration***

Étape 1 — On dérive le produit $r\,\vec{u_r}$.

$$\vec{V} = \frac{\mathrm{d}(r\,\vec{u_r})}{\mathrm{d}t} = \dot{r}\,\vec{u_r} + r\,\frac{\mathrm{d}\vec{u_r}}{\mathrm{d}t}.$$

Étape 2 — On remplace la dérivée de $\vec{u_r}$. $\frac{\mathrm{d}\vec{u_r}}{\mathrm{d}t} = \dot{\theta}\,\vec{u_\theta}$, donc $\vec{V} = \dot{r}\,\vec{u_r} + r\dot{\theta}\,\vec{u_\theta}$.

Étape 3 — Vérification par les coordonnées cartésiennes. En dérivant $x = r\cos\theta$ et $y = r\sin\theta$

(produits de fonctions) : $\dot{x} = \dot{r}\cos\theta - r\dot{\theta}\sin\theta$ et $\dot{y} = \dot{r}\sin\theta + r\dot{\theta}\cos\theta$. On projette $\vec{V}$ sur $\vec{u_r}$:

$$V_r = \dot{x}\cos\theta + \dot{y}\sin\theta = \dot{r}(\cos^2\theta + \sin^2\theta) + r\dot{\theta}(-\sin\theta\cos\theta + \sin\theta\cos\theta) = \dot{r},$$

et sur $\vec{u_\theta}$: $V_\theta = -\dot{x}\sin\theta + \dot{y}\cos\theta = r\dot{\theta}(\sin^2\theta + \cos^2\theta) = r\dot{\theta}$. Les deux méthodes concordent. □

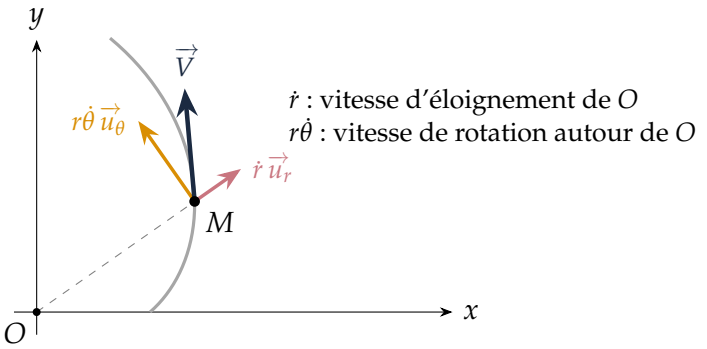


Figure 2.18 – La vitesse en polaires est la somme d'une composante radiale $\dot{r}$ (on s'éloigne de O) et d'une composante orthoradiale $r\dot{\theta}$ (on tourne autour de O).

2.6.6 Accélération

★ Propriété 2.33

$$\vec{\gamma} = \left(\ddot{r} - r\dot{\theta}^2\right)\vec{u_r} + \left(2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta}\right)\vec{u_\theta}, \qquad \gamma_\theta = 2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta} = \frac{1}{r}\frac{\mathrm{d}\left(r^2\dot{\theta}\right)}{\mathrm{d}t}.$$

✎ ***Démonstration***

On dérive $\vec{V} = \dot{r}\,\vec{u_r} + r\dot{\theta}\,\vec{u_\theta}$ terme par terme.

Étape 1 — Premier terme $\dot{r}\,\vec{u_r}$ (produit de $\dot{r}$ par $\vec{u_r}$) :

$$\frac{\mathrm{d}(\dot{r}\,\vec{u_r})}{\mathrm{d}t} = \ddot{r}\,\vec{u_r} + \dot{r}\,\frac{\mathrm{d}\vec{u_r}}{\mathrm{d}t} = \ddot{r}\,\vec{u_r} + \dot{r}\dot{\theta}\,\vec{u_\theta}.$$

Étape 2 — Second terme $r\dot{\theta}\,\vec{u_\theta}$ (produit de trois facteurs r, $\dot{\theta}$, $\vec{u_\theta}$; on dérive chacun à son tour) :

$$\frac{\mathrm{d}(r\dot{\theta}\,\vec{u_\theta})}{\mathrm{d}t} = \dot{r}\,\dot{\theta}\,\vec{u_\theta} + r\,\ddot{\theta}\,\vec{u_\theta} + r\dot{\theta}\,\frac{\mathrm{d}\vec{u_\theta}}{\mathrm{d}t} = \dot{r}\dot{\theta}\,\vec{u_\theta} + r\ddot{\theta}\,\vec{u_\theta} - r\dot{\theta}^2\,\vec{u_r}.$$

Étape 3 — On additionne et on regroupe les termes en $\vec{u_r}$ puis en $\vec{u_\theta}$:

$$\text{selon } \vec{u_r} : \ \ddot{r} - r\dot{\theta}^2,$$
$$\text{selon } \vec{u_\theta} : \ \dot{r}\dot{\theta} + \dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta} = 2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta}.$$

Étape 4 — Forme compacte de γ_θ. On dérive le produit $r^2\dot{\theta}$: $\frac{\mathrm{d}(r^2\dot{\theta})}{\mathrm{d}t} = 2r\dot{r}\,\dot{\theta} + r^2\ddot{\theta}$. En divisant par r : $\frac{1}{r}\frac{\mathrm{d}(r^2\dot{\theta})}{\mathrm{d}t} = 2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta} = \gamma_\theta$.

□

■ Remarque

Le terme $-r\dot{\theta}^2$ est l'accélération *centripète* (dirigée vers O) ; le terme $2\dot{r}\dot{\theta}$ apparaît quand le point s'éloigne de O tout en tournant (il sera interprété dans le mouvement relatif, §2.9).

➢ Exemple 2.34 — mouvement circulaire

Le point décrit un cercle de centre O et de rayon R : $r = R$ constant, donc $\dot{r} = 0$ et $\ddot{r} = 0$. On note $\omega = \dot{\theta}$.

Vitesse. $\vec{V} = 0 \cdot \vec{u_r} + R\omega\,\vec{u_\theta} = R\omega\,\vec{u_\theta}$: la vitesse est tangente au cercle, de valeur $V = R\omega$.

Accélération. $\gamma_r = 0 - R\omega^2 = -R\omega^2$ et $\gamma_\theta = 2 \times 0 \times \omega + R\dot{\omega} = R\dot{\omega}$, d'où $\vec{\gamma} = -R\omega^2\,\vec{u_r} + R\dot{\omega}\,\vec{u_\theta}$.

Cas uniforme (ω constant). $\dot{\omega} = 0$, donc $\vec{\gamma} = -R\omega^2\,\vec{u_r}$: accélération dirigée vers le centre, de valeur $R\omega^2 = \dfrac{V^2}{R}$. On retrouve le résultat de Frenet avec $\vec{u_T} = \vec{u_\theta}$ et $\vec{u_N} = -\vec{u_r}$.

2.7 Coordonnées cylindriques

☞ Définition 2.35 — coordonnées cylindriques

Ce sont les coordonnées polaires du plan xOy, complétées par la hauteur z. Soit M' le projeté de M sur le plan xOy :

- $\rho = OM'$: distance de M à l'axe Oz ($\rho \geq 0$) ;
- $\theta = (Ox, \overrightarrow{OM'})$: angle polaire de M' ($0 \leq \theta < 2\pi$) ;
- z : hauteur (cote) de M.

Base locale : $(\vec{u_\rho}, \vec{u_\theta}, \vec{k})$. Utile pour les mouvements autour d'un axe (hélice, manège, vis).

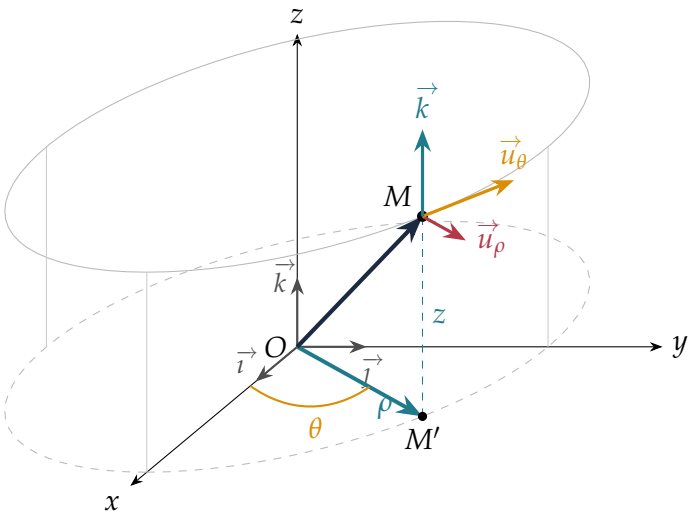


Figure 2.19 – Repère cylindrique : M est repéré par (ρ, θ, z) ; la base locale $(\vec{u_\rho}, \vec{u_\theta}, \vec{k})$ dépend de la position de M.

2.7.1 Passage aux coordonnées cartésiennes

★ Propriété 2.36

$$x = \rho\cos\theta, \qquad y = \rho\sin\theta, \qquad z = z; \qquad \rho = \sqrt{x^2+y^2}, \qquad OM = \sqrt{\rho^2+z^2}.$$

✎ ***Démonstration***

Étape 1 — Décomposition. Chasles : $\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OM'} + \overrightarrow{M'M}$, avec $\overrightarrow{M'M} = z\,\vec{k}$ (vertical, de longueur $|z|$).

Étape 2 — Dans le plan xOy. M' a pour coordonnées polaires (ρ,θ) : d'après le paragraphe précédent, $x = \rho\cos\theta$ et $y = \rho\sin\theta$.

Étape 3 — Distance OM. Le triangle $OM'M$ est rectangle en M' : Pythagore donne $OM^2 = OM'^2 + M'M^2 = \rho^2 + z^2$.

□

2.7.2 Base locale et vecteur position

★ Propriété 2.37

$$\vec{u_\rho} = \cos\theta\,\vec{\imath} + \sin\theta\,\vec{\jmath}, \qquad \vec{u_\theta} = -\sin\theta\,\vec{\imath} + \cos\theta\,\vec{\jmath}, \qquad \vec{k}; \qquad \overrightarrow{OM} = \rho\,\vec{u_\rho} + z\,\vec{k}.$$

La base $(\vec{u_\rho}, \vec{u_\theta}, \vec{k})$ est orthonormée directe.

✎ ***Démonstration***

Étape 1 — Vecteurs $\vec{u_\rho}$ et $\vec{u_\theta}$. Ce sont les vecteurs polaires du point M' dans le plan xOy (mêmes formules qu'en polaires).

Étape 2 — Orthonormalité. $\vec{u_\rho}$ et $\vec{u_\theta}$ sont unitaires et perpendiculaires (déjà vérifié en polaires) ; ils sont dans le plan xOy, donc perpendiculaires à $\vec{k}$.

Étape 3 — Sens direct. On calcule le produit vectoriel avec le déterminant :

$$\vec{u_\rho} \wedge \vec{u_\theta} = \begin{vmatrix} \vec{\imath} & \vec{\jmath} & \vec{k} \\ \cos\theta & \sin\theta & 0 \\ -\sin\theta & \cos\theta & 0 \end{vmatrix} = (0-0)\,\vec{\imath} - (0-0)\,\vec{\jmath} + (\cos^2\theta + \sin^2\theta)\,\vec{k} = \vec{k}.$$

Étape 4 — Vecteur position. $\overrightarrow{OM'} = \rho\,\vec{u_\rho}$ (polaires) et $\overrightarrow{M'M} = z\,\vec{k}$, donc $\overrightarrow{OM} = \rho\,\vec{u_\rho} + z\,\vec{k}$.

□

2.7.3 Dérivées des vecteurs de base

★ Propriété 2.38

$$\frac{\mathrm{d}\vec{u_\rho}}{\mathrm{d}t} = \dot{\theta}\,\vec{u_\theta}, \qquad \frac{\mathrm{d}\vec{u_\theta}}{\mathrm{d}t} = -\dot{\theta}\,\vec{u_\rho}, \qquad \frac{\mathrm{d}\vec{k}}{\mathrm{d}t} = \vec{0}.$$

✎ *Démonstration*

$\vec{u_\rho}$ et $\vec{u_\theta}$ ont exactement les expressions de $\vec{u_r}$ et $\vec{u_\theta}$ en polaires : on reprend la même démonstration (dérivée par rapport à θ, puis multiplication par $\dot{\theta}$). Le vecteur $\vec{k}$ est fixe, sa dérivée est nulle.

□

2.7.4 Vitesse

★ Propriété 2.39

$$\vec{V} = \dot{\rho}\,\vec{u_\rho} + \rho\dot{\theta}\,\vec{u_\theta} + \dot{z}\,\vec{k}, \qquad V = \sqrt{\dot{\rho}^2 + \rho^2\dot{\theta}^2 + \dot{z}^2}.$$

✎ *Démonstration*

Étape 1. On dérive les deux termes de $\overrightarrow{OM} = \rho\,\vec{u_\rho} + z\,\vec{k}$:

$$\frac{\mathrm{d}(\rho\,\vec{u_\rho})}{\mathrm{d}t} = \dot{\rho}\,\vec{u_\rho} + \rho\,\frac{\mathrm{d}\vec{u_\rho}}{\mathrm{d}t} = \dot{\rho}\,\vec{u_\rho} + \rho\dot{\theta}\,\vec{u_\theta}, \qquad \frac{\mathrm{d}(z\,\vec{k})}{\mathrm{d}t} = \dot{z}\,\vec{k} + z\,\frac{\mathrm{d}\vec{k}}{\mathrm{d}t} = \dot{z}\,\vec{k}.$$

Étape 2. On additionne : $\vec{V} = \dot{\rho}\,\vec{u_\rho} + \rho\dot{\theta}\,\vec{u_\theta} + \dot{z}\,\vec{k}$. La norme découle de l'orthonormalité de la base.

□

2.7.5 Accélération

★ Propriété 2.40

$$\vec{\gamma} = \left(\ddot{\rho} - \rho\dot{\theta}^2\right)\vec{u_\rho} + \left(2\dot{\rho}\dot{\theta} + \rho\ddot{\theta}\right)\vec{u_\theta} + \ddot{z}\,\vec{k}.$$

✎ *Démonstration*

Étape 1 — Terme $\dot{\rho}\,\vec{u_\rho}$. $\frac{\mathrm{d}(\dot{\rho}\,\vec{u_\rho})}{\mathrm{d}t} = \ddot{\rho}\,\vec{u_\rho} + \dot{\rho}\dot{\theta}\,\vec{u_\theta}$.

Étape 2 — Terme $\rho\dot{\theta}\,\vec{u_\theta}$. $\frac{\mathrm{d}(\rho\dot{\theta}\,\vec{u_\theta})}{\mathrm{d}t} = \dot{\rho}\dot{\theta}\,\vec{u_\theta} + \rho\ddot{\theta}\,\vec{u_\theta} + \rho\dot{\theta}\,(-\dot{\theta}\,\vec{u_\rho}) = \left(\dot{\rho}\dot{\theta} + \rho\ddot{\theta}\right)\vec{u_\theta} - \rho\dot{\theta}^2\,\vec{u_\rho}$.

Étape 3 — Terme $\dot{z}\,\vec{k}$. $\frac{\mathrm{d}(\dot{z}\,\vec{k})}{\mathrm{d}t} = \ddot{z}\,\vec{k}$.

Étape 4 — Regroupement. Selon $\vec{u_\rho}$: $\ddot{\rho} - \rho\dot{\theta}^2$; selon $\vec{u_\theta}$: $\dot{\rho}\dot{\theta} + \dot{\rho}\dot{\theta} + \rho\ddot{\theta} = 2\dot{\rho}\dot{\theta} + \rho\ddot{\theta}$; selon $\vec{k}$: $\ddot{z}$.

□

➢ **Exemple 2.41** — mouvement hélicoïdal

$\rho = R, \theta = \omega t, z = bt$ avec R, ω, b constants (figure 2.20).

Dérivées utiles. $\dot{\rho} = 0, \ddot{\rho} = 0$; $\dot{\theta} = \omega, \ddot{\theta} = 0$; $\dot{z} = b, \ddot{z} = 0$.

Vitesse. $\vec{V} = 0 \cdot \vec{u}_\rho + R\omega\,\vec{u}_\theta + b\,\vec{k} = R\omega\,\vec{u}_\theta + b\,\vec{k}$, de norme $V = \sqrt{R^2\omega^2 + b^2}$, constante : mouvement uniforme.

Accélération. $\gamma_\rho = 0 - R\omega^2$, $\gamma_\theta = 0 + 0 = 0$, $\gamma_z = 0$, donc $\vec{\gamma} = -R\omega^2\,\vec{u}_\rho$: l'accélération est horizontale et dirigée vers l'axe Oz.

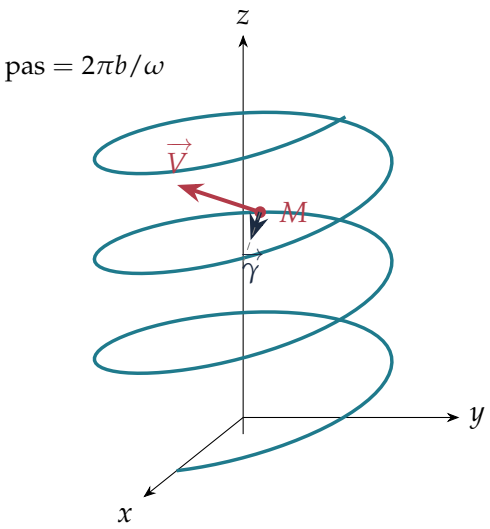


Figure 2.20 – Mouvement hélicoïdal : la vitesse a une valeur constante ; l'accélération est horizontale et pointe vers l'axe Oz.

2.8 Coordonnées sphériques

☞ **Définition 2.42** — coordonnées sphériques

Elles repèrent un point dans l'espace par une distance et deux angles, comme la position d'un lieu sur la Terre. Soit M' le projeté de M sur le plan xOy :

- $r = OM$: distance au centre O ($r \geq 0$) ;
- $\theta = (Oz, \overrightarrow{OM})$: angle entre l'axe Oz et $\overrightarrow{OM}$, appelé colatitude ($0 \leq \theta \leq \pi$) ;
- $\varphi = (Ox, \overrightarrow{OM'})$: angle dans le plan xOy, appelé longitude ($0 \leq \varphi < 2\pi$).

Sur une sphère de centre O, les courbes $\varphi =$ constante sont les **méridiens** et les courbes $\theta =$ constante les **parallèles**. Base locale : $\vec{u}_r$ (vers l'extérieur), $\vec{u}_\theta$ (tangent au méridien, vers le « sud »), $\vec{u}_\varphi$ (tangent au parallèle, vers l'« est »).

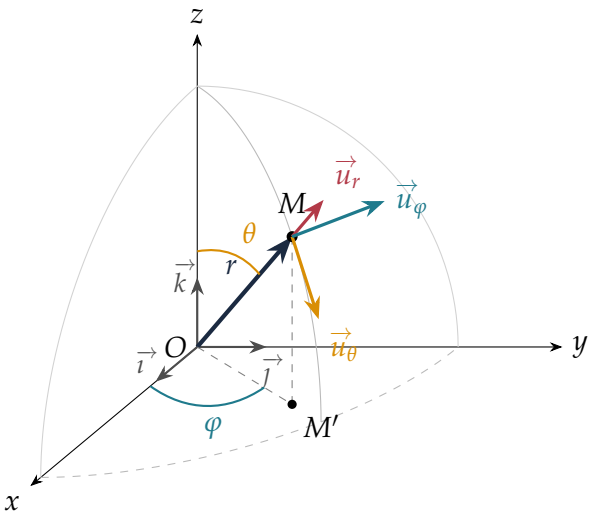


Figure 2.21 – Repère sphérique : $r = OM$, $\theta = (Oz, \overrightarrow{OM})$, $\varphi = (Ox, \overrightarrow{OM'})$; base locale $(\vec{u_r}, \vec{u_\theta}, \vec{u_\varphi})$ tangente au méridien et au parallèle.

2.8.1 Passage aux coordonnées cartésiennes

★ Propriété 2.43

$$x = r\sin\theta\cos\varphi, \qquad y = r\sin\theta\sin\varphi, \qquad z = r\cos\theta.$$

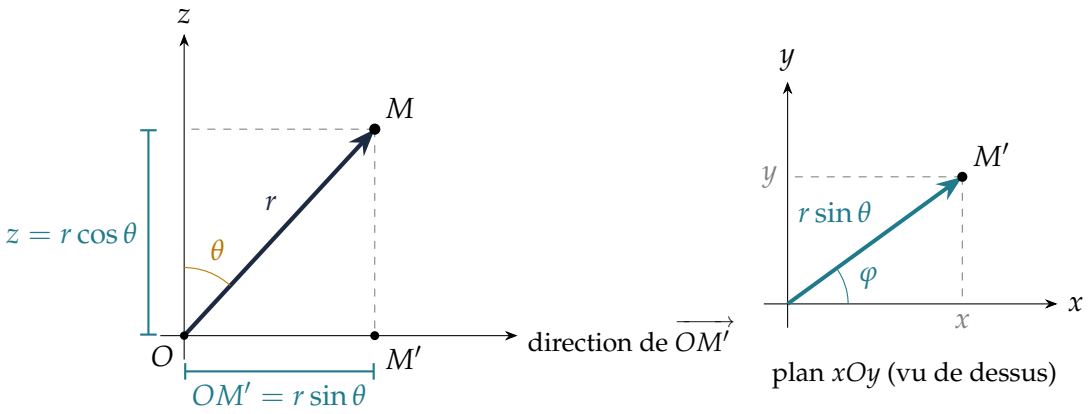


Figure 2.22 – On obtient z et OM' dans le plan méridien (à gauche), puis x et y dans le plan xOy (à droite).

✎ ***Démonstration***

Étape 1 — Dans le plan méridien (plan vertical qui contient Oz et M, figure 2.22 à gauche). Le triangle $OM'M$ est rectangle en M', d'hypoténuse $OM = r$; l'angle entre $\overrightarrow{OM}$ et l'axe vertical vaut θ. Donc :

- la hauteur de M (côté adjacent à θ) est $z = r\cos\theta$;
- la distance horizontale (côté opposé à θ) est $OM' = r\sin\theta$, positive car $0 \leq \theta \leq \pi$.

Étape 2 — Dans le plan xOy (figure 2.22 à droite). M' a pour coordonnées polaires (OM', φ), donc $x = OM'\cos\varphi$ et $y = OM'\sin\varphi$.

Étape 3 — On remplace OM' par $r\sin\theta$: $x = r\sin\theta\cos\varphi$, $y = r\sin\theta\sin\varphi$.

Étape 4 — Vérification. $x^2+y^2+z^2 = r^2\sin^2\theta(\cos^2\varphi+\sin^2\varphi)+r^2\cos^2\theta = r^2(\sin^2\theta+\cos^2\theta) = r^2$.

□

2.8.2 Base locale

★ Propriété 2.44

$$\begin{aligned}\vec{u_r} &= \sin\theta\cos\varphi\,\vec{\imath}+\sin\theta\sin\varphi\,\vec{\jmath}+\cos\theta\,\vec{k},\\ \vec{u_\theta} &= \cos\theta\cos\varphi\,\vec{\imath}+\cos\theta\sin\varphi\,\vec{\jmath}-\sin\theta\,\vec{k},\\ \vec{u_\varphi} &= -\sin\varphi\,\vec{\imath}+\cos\varphi\,\vec{\jmath}.\end{aligned}$$

La base $(\vec{u_r},\vec{u_\theta},\vec{u_\varphi})$ est orthonormée directe.

✎ *Démonstration*

On applique la règle de la base locale : le vecteur associé à une coordonnée indique où va M quand cette coordonnée augmente seule. Pour cela, on dérive $\overrightarrow{OM} = r\sin\theta\cos\varphi\,\vec{\imath}+r\sin\theta\sin\varphi\,\vec{\jmath}+r\cos\theta\,\vec{k}$ par rapport à cette coordonnée, puis on divise par la norme obtenue.

Étape 1 — r augmente seul. On dérive par rapport à r (θ, φ fixés) :

$$\sin\theta\cos\varphi\,\vec{\imath}+\sin\theta\sin\varphi\,\vec{\jmath}+\cos\theta\,\vec{k}, \quad \text{de norme } \sqrt{\sin^2\theta(\cos^2\varphi+\sin^2\varphi)+\cos^2\theta} = 1.$$

C'est directement $\vec{u_r}$.

Étape 2 — θ augmente seul. On dérive par rapport à θ ($(\sin\theta)' = \cos\theta$, $(\cos\theta)' = -\sin\theta$) :

$$r\,(\cos\theta\cos\varphi\,\vec{\imath}+\cos\theta\sin\varphi\,\vec{\jmath}-\sin\theta\,\vec{k}), \quad \text{de norme } r\sqrt{\cos^2\theta+\sin^2\theta} = r.$$

On divise par r : on obtient $\vec{u_\theta}$.

Étape 3 — φ augmente seul. On dérive par rapport à φ :

$$r\sin\theta\,(-\sin\varphi\,\vec{\imath}+\cos\varphi\,\vec{\jmath}), \quad \text{de norme } r\sin\theta.$$

On divise par $r\sin\theta$: on obtient $\vec{u_\varphi}$.

Étape 4 — Orthogonalité. On calcule les trois produits scalaires :

$$\begin{aligned}\vec{u_r}\cdot\vec{u_\theta} &= \sin\theta\cos\theta\cos^2\varphi+\sin\theta\cos\theta\sin^2\varphi-\cos\theta\sin\theta = \sin\theta\cos\theta-\sin\theta\cos\theta = 0,\\ \vec{u_r}\cdot\vec{u_\varphi} &= -\sin\theta\cos\varphi\sin\varphi+\sin\theta\sin\varphi\cos\varphi = 0,\\ \vec{u_\theta}\cdot\vec{u_\varphi} &= -\cos\theta\cos\varphi\sin\varphi+\cos\theta\sin\varphi\cos\varphi = 0.\end{aligned}$$

Étape 5 — Sens direct. On calcule $\vec{u_r}\wedge\vec{u_\theta}$ composante par composante :

$$\begin{aligned}&\text{selon } \vec{\imath}\text{ : } (\sin\theta\sin\varphi)(-\sin\theta)-(\cos\theta)(\cos\theta\sin\varphi) = -\sin\varphi(\sin^2\theta+\cos^2\theta) = -\sin\varphi,\\ &\text{selon } \vec{\jmath}\text{ : } (\cos\theta)(\cos\theta\cos\varphi)-(\sin\theta\cos\varphi)(-\sin\theta) = \cos\varphi(\cos^2\theta+\sin^2\theta) = \cos\varphi,\\ &\text{selon } \vec{k}\text{ : } (\sin\theta\cos\varphi)(\cos\theta\sin\varphi)-(\sin\theta\sin\varphi)(\cos\theta\cos\varphi) = 0.\end{aligned}$$

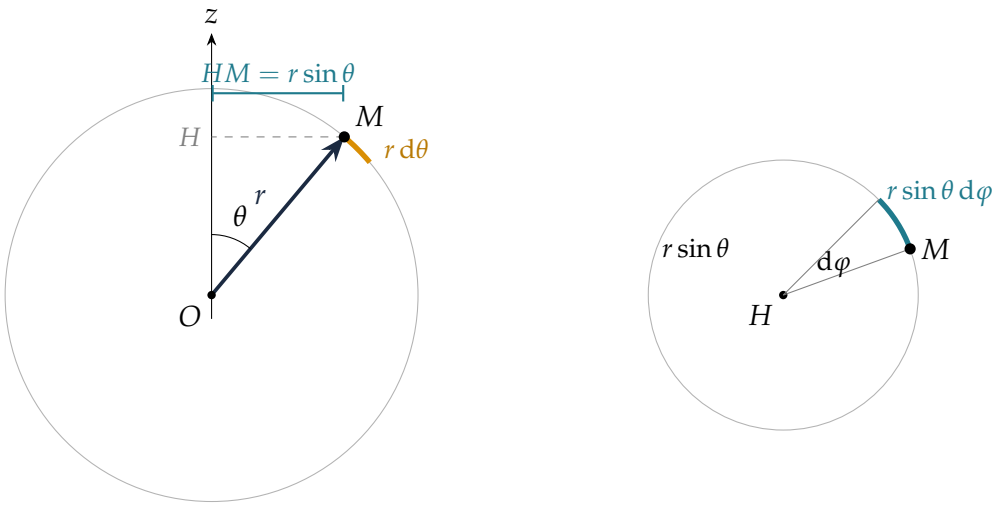
Donc $\vec{u_r}\wedge\vec{u_\theta} = -\sin\varphi\,\vec{\imath}+\cos\varphi\,\vec{\jmath} = \vec{u_\varphi}$: la base est directe.

□

2.8.3 Vecteur position et déplacement élémentaire

★ Propriété 2.45

$$\overrightarrow{OM} = r\,\vec{u}_r, \qquad \mathrm{d}\overrightarrow{OM} = \mathrm{d}r\,\vec{u}_r + r\,\mathrm{d}\theta\,\vec{u}_\theta + r\sin\theta\,\mathrm{d}\varphi\,\vec{u}_\varphi.$$



méridien : rayon r
arc parcouru $= r\,\mathrm{d}\theta$

parallèle (vu de dessus) : rayon $r\sin\theta$
arc parcouru $= r\sin\theta\,\mathrm{d}\varphi$

Figure 2.23 – Si θ varie, M glisse sur le méridien (cercle de rayon r) ; si φ varie, M glisse sur le parallèle (cercle de rayon $r\sin\theta$).

✎ ***Démonstration***

Vecteur position. $\vec{u}_r$ est le vecteur unitaire de $\overrightarrow{OM}$ et $OM = r$, donc $\overrightarrow{OM} = r\,\vec{u}_r$.

Déplacement élémentaire (figure 2.23). On fait varier les coordonnées une par une :

- r augmente de $\mathrm{d}r$: M s'éloigne de O de $\mathrm{d}r$ selon $\vec{u}_r$;
- θ augmente de $\mathrm{d}\theta$: M parcourt un arc du méridien, cercle de centre O et de rayon r : longueur $r\,\mathrm{d}\theta$, selon $\vec{u}_\theta$;
- φ augmente de $\mathrm{d}\varphi$: M parcourt un arc du parallèle, cercle de centre H (sur l'axe Oz) et de rayon $HM = r\sin\theta$: longueur $r\sin\theta\,\mathrm{d}\varphi$, selon $\vec{u}_\varphi$.

On additionne ces trois petits déplacements perpendiculaires.

□

2.8.4 Dérivées des vecteurs de base

★ Propriété 2.46

$$\frac{\mathrm{d}\vec{u_r}}{\mathrm{d}t} = \dot{\theta}\,\vec{u_\theta} + \sin\theta\,\dot{\varphi}\,\vec{u_\varphi},$$
$$\frac{\mathrm{d}\vec{u_\theta}}{\mathrm{d}t} = -\dot{\theta}\,\vec{u_r} + \cos\theta\,\dot{\varphi}\,\vec{u_\varphi},$$
$$\frac{\mathrm{d}\vec{u_\varphi}}{\mathrm{d}t} = -\dot{\varphi}\,\left(\sin\theta\,\vec{u_r} + \cos\theta\,\vec{u_\theta}\right).$$

✎ ***Démonstration***

Principe. Les vecteurs de base dépendent de θ et de φ, qui dépendent du temps. La dérivée en chaîne donne

$$\frac{\mathrm{d}\vec{u}}{\mathrm{d}t} = \frac{\partial\vec{u}}{\partial\theta}\,\dot{\theta} + \frac{\partial\vec{u}}{\partial\varphi}\,\dot{\varphi}.$$

Il faut donc calculer six dérivées partielles et les reconnaître dans la base locale.

Étape 1 — Dérivées de $\vec{u_r}$.

$$\frac{\partial\vec{u_r}}{\partial\theta} = \cos\theta\cos\varphi\,\vec{\imath} + \cos\theta\sin\varphi\,\vec{\jmath} - \sin\theta\,\vec{k} = \vec{u_\theta},$$
$$\frac{\partial\vec{u_r}}{\partial\varphi} = -\sin\theta\sin\varphi\,\vec{\imath} + \sin\theta\cos\varphi\,\vec{\jmath} = \sin\theta\,(-\sin\varphi\,\vec{\imath} + \cos\varphi\,\vec{\jmath}) = \sin\theta\,\vec{u_\varphi}.$$

Donc $\frac{\mathrm{d}\vec{u_r}}{\mathrm{d}t} = \dot{\theta}\,\vec{u_\theta} + \sin\theta\,\dot{\varphi}\,\vec{u_\varphi}$.

Étape 2 — Dérivées de $\vec{u_\theta}$.

$$\frac{\partial\vec{u_\theta}}{\partial\theta} = -\sin\theta\cos\varphi\,\vec{\imath} - \sin\theta\sin\varphi\,\vec{\jmath} - \cos\theta\,\vec{k} = -\vec{u_r},$$
$$\frac{\partial\vec{u_\theta}}{\partial\varphi} = -\cos\theta\sin\varphi\,\vec{\imath} + \cos\theta\cos\varphi\,\vec{\jmath} = \cos\theta\,\vec{u_\varphi}.$$

Donc $\frac{\mathrm{d}\vec{u_\theta}}{\mathrm{d}t} = -\dot{\theta}\,\vec{u_r} + \cos\theta\,\dot{\varphi}\,\vec{u_\varphi}$.

Étape 3 — Dérivées de $\vec{u_\varphi}$. $\vec{u_\varphi}$ ne contient pas θ : $\frac{\partial\vec{u_\varphi}}{\partial\theta} = \vec{0}$. Par rapport à φ : $\frac{\partial\vec{u_\varphi}}{\partial\varphi} = -\cos\varphi\,\vec{\imath} - \sin\varphi\,\vec{\jmath}$.

Pour écrire ce vecteur dans la base locale, on calcule $\sin\theta\,\vec{u_r} + \cos\theta\,\vec{u_\theta}$:

$$\begin{aligned}\sin\theta\,\vec{u_r} + \cos\theta\,\vec{u_\theta} &= (\sin^2\theta + \cos^2\theta)\cos\varphi\,\vec{\imath} + (\sin^2\theta + \cos^2\theta)\sin\varphi\,\vec{\jmath} \\ &\quad + (\sin\theta\cos\theta - \cos\theta\sin\theta)\,\vec{k} \\ &= \cos\varphi\,\vec{\imath} + \sin\varphi\,\vec{\jmath}.\end{aligned}$$

Donc $\frac{\partial\vec{u_\varphi}}{\partial\varphi} = -(\sin\theta\,\vec{u_r} + \cos\theta\,\vec{u_\theta})$ et $\frac{\mathrm{d}\vec{u_\varphi}}{\mathrm{d}t} = -\dot{\varphi}\,(\sin\theta\,\vec{u_r} + \cos\theta\,\vec{u_\theta})$.

□

2.8.5 Vitesse

★ Propriété 2.47

$$\vec{V} = \dot{r}\,\vec{u_r} + r\dot{\theta}\,\vec{u_\theta} + r\sin\theta\,\dot{\varphi}\,\vec{u_\varphi}, \qquad V = \sqrt{\dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2 + r^2\sin^2\theta\,\dot{\varphi}^2}.$$

✎ *Démonstration*

Étape 1 — Dérivée du produit. $\vec{V} = \frac{\mathrm{d}(r\,\vec{u_r})}{\mathrm{d}t} = \dot{r}\,\vec{u_r} + r\,\frac{\mathrm{d}\vec{u_r}}{\mathrm{d}t}$.

Étape 2 — On remplace $\frac{\mathrm{d}\vec{u_r}}{\mathrm{d}t}$ **:** $\vec{V} = \dot{r}\,\vec{u_r} + r\left(\dot{\theta}\,\vec{u_\theta} + \sin\theta\,\dot{\varphi}\,\vec{u_\varphi}\right) = \dot{r}\,\vec{u_r} + r\dot{\theta}\,\vec{u_\theta} + r\sin\theta\,\dot{\varphi}\,\vec{u_\varphi}$.

Étape 3 — Contrôle. On retrouve $\mathrm{d}\overrightarrow{OM}/\mathrm{d}t$ obtenu avec le déplacement élémentaire.

□

2.8.6 Accélération

★ Propriété 2.48

$$\begin{aligned}\gamma_r &= \ddot{r} - r\dot{\theta}^2 - r\sin^2\theta\,\dot{\varphi}^2,\\ \gamma_\theta &= 2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta} - r\sin\theta\cos\theta\,\dot{\varphi}^2,\\ \gamma_\varphi &= 2\dot{r}\dot{\varphi}\sin\theta + 2r\dot{\theta}\dot{\varphi}\cos\theta + r\sin\theta\,\ddot{\varphi}.\end{aligned}$$

✎ *Démonstration*

On dérive les trois termes de $\vec{V}$ en utilisant les dérivées des vecteurs de base.

Étape 1 — Terme $\dot{r}\,\vec{u_r}$**.**

$$\frac{\mathrm{d}(\dot{r}\,\vec{u_r})}{\mathrm{d}t} = \ddot{r}\,\vec{u_r} + \dot{r}\left(\dot{\theta}\,\vec{u_\theta} + \sin\theta\,\dot{\varphi}\,\vec{u_\varphi}\right) = \ddot{r}\,\vec{u_r} + \dot{r}\dot{\theta}\,\vec{u_\theta} + \dot{r}\dot{\varphi}\sin\theta\,\vec{u_\varphi}.$$

Étape 2 — Terme $r\dot{\theta}\,\vec{u_\theta}$**.** Le coefficient $r\dot{\theta}$ a pour dérivée $\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta}$:

$$\frac{\mathrm{d}(r\dot{\theta}\,\vec{u_\theta})}{\mathrm{d}t} = (\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta})\,\vec{u_\theta} + r\dot{\theta}\left(-\dot{\theta}\,\vec{u_r} + \cos\theta\,\dot{\varphi}\,\vec{u_\varphi}\right) = -r\dot{\theta}^2\,\vec{u_r} + (\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta})\,\vec{u_\theta} + r\dot{\theta}\dot{\varphi}\cos\theta\,\vec{u_\varphi}.$$

Étape 3 — Terme $r\sin\theta\,\dot{\varphi}\,\vec{u_\varphi}$**.** Le coefficient est un produit de trois fonctions ; sa dérivée est $\dot{r}\sin\theta\,\dot{\varphi} + r\cos\theta\,\dot{\theta}\,\dot{\varphi} + r\sin\theta\,\ddot{\varphi}$. Donc

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}(r\sin\theta\,\dot{\varphi}\,\vec{u_\varphi})}{\mathrm{d}t} &= \left(\dot{r}\dot{\varphi}\sin\theta + r\dot{\theta}\dot{\varphi}\cos\theta + r\sin\theta\,\ddot{\varphi}\right)\vec{u_\varphi} - r\sin\theta\,\dot{\varphi}\times\dot{\varphi}\left(\sin\theta\,\vec{u_r} + \cos\theta\,\vec{u_\theta}\right)\\ &= -r\sin^2\theta\,\dot{\varphi}^2\,\vec{u_r} - r\sin\theta\cos\theta\,\dot{\varphi}^2\,\vec{u_\theta} + \left(\dot{r}\dot{\varphi}\sin\theta + r\dot{\theta}\dot{\varphi}\cos\theta + r\sin\theta\,\ddot{\varphi}\right)\vec{u_\varphi}.\end{aligned}$$

Étape 4 — On additionne les trois résultats, vecteur par vecteur.

	Terme 1	Terme 2	Terme 3
selon $\vec{u_r}$	$\ddot{r}$	$-r\dot{\theta}^2$	$-r\sin^2\theta\,\dot{\varphi}^2$
selon $\vec{u_\theta}$	$\dot{r}\dot{\theta}$	$\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta}$	$-r\sin\theta\cos\theta\,\dot{\varphi}^2$
selon $\vec{u_\varphi}$	$\dot{r}\dot{\varphi}\sin\theta$	$r\dot{\theta}\dot{\varphi}\cos\theta$	$\dot{r}\dot{\varphi}\sin\theta + r\dot{\theta}\dot{\varphi}\cos\theta + r\sin\theta\,\ddot{\varphi}$

En sommant chaque ligne, on obtient γ_r, $\gamma_\theta = 2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta} - r\sin\theta\cos\theta\,\dot{\varphi}^2$ et $\gamma_\varphi = 2\dot{r}\dot{\varphi}\sin\theta + 2r\dot{\theta}\dot{\varphi}\cos\theta + r\sin\theta\,\ddot{\varphi}$.

□

➢ **Exemple 2.49** — mouvement sur un parallèle

$r = R$ et $\theta = \theta_0$ constants, $\varphi = \omega t$: le point tourne sur le parallèle de colatitude θ_0.

Dérivées utiles. $\dot{r} = \ddot{r} = 0$, $\dot{\theta} = \ddot{\theta} = 0$, $\dot{\varphi} = \omega$, $\ddot{\varphi} = 0$.

Vitesse. $\vec{V} = R\sin\theta_0\,\omega\,\vec{u_\varphi}$: tangente au parallèle, de valeur $R\sin\theta_0\,\omega$.

Accélération. $\gamma_r = -R\sin^2\theta_0\,\omega^2$, $\gamma_\theta = -R\sin\theta_0\cos\theta_0\,\omega^2$, $\gamma_\varphi = 0$, donc

$$\vec{\gamma} = -R\sin\theta_0\,\omega^2\left(\sin\theta_0\,\vec{u_r} + \cos\theta_0\,\vec{u_\theta}\right).$$

Interprétation. Le vecteur $\sin\theta_0\,\vec{u_r} + \cos\theta_0\,\vec{u_\theta}$ est horizontal et dirigé vers l'extérieur de l'axe ; $\vec{\gamma}$ pointe donc vers l'axe Oz, avec la valeur $R\sin\theta_0\,\omega^2$. C'est l'accélération centripète d'un cercle de rayon $R\sin\theta_0$ (le parallèle) : le résultat est cohérent.

2.8.7 Récapitulatif des systèmes de coordonnées

Système	Coordonnées	Vitesse $\vec{V}$
Cartésien	x, y, z	$\dot{x}\,\vec{\imath} + \dot{y}\,\vec{\jmath} + \dot{z}\,\vec{k}$
Intrinsèque	S	$\dot{S}\,\vec{u_T}$
Polaire	$r \geq 0,\ 0 \leq \theta < 2\pi$	$\dot{r}\,\vec{u_r} + r\dot{\theta}\,\vec{u_\theta}$
Cylindrique	$\rho \geq 0,\ 0 \leq \theta < 2\pi,\ z$	$\dot{\rho}\,\vec{u_\rho} + \rho\dot{\theta}\,\vec{u_\theta} + \dot{z}\,\vec{k}$
Sphérique	$r \geq 0,\ 0 \leq \theta \leq \pi,\ 0 \leq \varphi < 2\pi$	$\dot{r}\,\vec{u_r} + r\dot{\theta}\,\vec{u_\theta} + r\sin\theta\,\dot{\varphi}\,\vec{u_\varphi}$

■ **Remarque**

Pour retrouver rapidement la vitesse, il suffit de connaître les petits déplacements : dr selon $\vec{u_r}$, un arc $r\,\mathrm{d}\theta$ selon $\vec{u_\theta}$, un arc $r\sin\theta\,\mathrm{d}\varphi$ selon $\vec{u_\varphi}$… puis de diviser par dt.

2.9 Mouvement relatif

On observe le même point M depuis deux référentiels :

- le référentiel **absolu** $\mathcal{R}$, de repère $(O, \vec{\imath}, \vec{\jmath}, \vec{k})$, considéré comme fixe (par exemple le sol) ;
- le référentiel **relatif** $\mathcal{R}'$, de repère $(O', \vec{\imath}', \vec{\jmath}', \vec{k}')$, qui bouge par rapport à $\mathcal{R}$ (par exemple un train ou un manège).

Le mouvement de $\mathcal{R}'$ par rapport à $\mathcal{R}$ combine une **translation** (le point O' se déplace) et une **rotation**, décrite par le vecteur rotation $\vec{\omega}$ (porté par l'axe de rotation, de norme égale à la vitesse angulaire).

☞ **Définition 2.50** — mouvements absolu, relatif et d'entraînement

- **Mouvement absolu** : mouvement de M par rapport à $\mathcal{R}$ (vitesse $\vec{V}_a$, accélération $\vec{\gamma}_a$).
- **Mouvement relatif** : mouvement de M par rapport à $\mathcal{R}'$ (vitesse $\vec{V}_r$, accélération $\vec{\gamma}_r$).
- **Mouvement d'entraînement** : mouvement, par rapport à $\mathcal{R}$, du point de $\mathcal{R}'$ qui coïncide avec M à l'instant t (ce que ferait M s'il était immobile dans $\mathcal{R}'$).

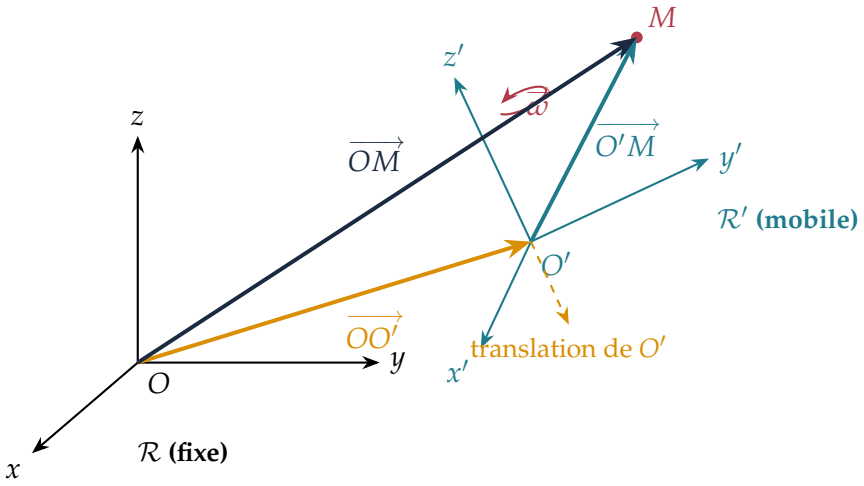


Figure 2.24 – Référentiel absolu $\mathcal{R}$ et référentiel relatif $\mathcal{R}'$ (translation de O' et rotation $\vec{\omega}$) : $\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OO'} + \overrightarrow{O'M}$.

D'après la relation de Chasles : $\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OO'} + \overrightarrow{O'M}$, avec $\overrightarrow{O'M} = x'\,\vec{\imath}' + y'\,\vec{\jmath}' + z'\,\vec{k}'$.

2.9.1 Dérivée d'un vecteur dans un repère mobile

★ **Propriété 2.51** — formule de dérivation

Pour tout vecteur $\vec{A}$:

$$\left(\frac{\mathrm{d}\vec{A}}{\mathrm{d}t}\right)_{\mathcal{R}} = \left(\frac{\mathrm{d}\vec{A}}{\mathrm{d}t}\right)_{\mathcal{R}'} + \vec{\omega} \wedge \vec{A}.$$

La dérivée « vue de $\mathcal{R}$ » est la dérivée « vue de $\mathcal{R}'$ » plus un terme dû à la rotation de $\mathcal{R}'$.

✎ *Démonstration*

Étape 1 — Écriture dans la base mobile. $\vec{A} = A'_x\,\vec{\imath}' + A'_y\,\vec{\jmath}' + A'_z\,\vec{k}'$. Vu de $\mathcal{R}$, les composantes *et* les vecteurs de base changent avec le temps. On dérive chaque produit :

$$\left(\frac{\mathrm{d}\vec{A}}{\mathrm{d}t}\right)_{\mathcal{R}} = \underbrace{\dot{A}'_x\,\vec{\imath}' + \dot{A}'_y\,\vec{\jmath}' + \dot{A}'_z\,\vec{k}'}_{\text{(a)}} + \underbrace{A'_x\,\frac{\mathrm{d}\vec{\imath}'}{\mathrm{d}t} + A'_y\,\frac{\mathrm{d}\vec{\jmath}'}{\mathrm{d}t} + A'_z\,\frac{\mathrm{d}\vec{k}'}{\mathrm{d}t}}_{\text{(b)}}.$$

Le groupe (a) est la dérivée vue par un observateur de $\mathcal{R}'$, pour qui $\vec{\imath}', \vec{\jmath}', \vec{k}'$ sont fixes : (a) $= \left(\frac{\mathrm{d}\vec{A}}{\mathrm{d}t}\right)_{\mathcal{R}'}$.

Étape 2 — Cas d'une rotation autour de Oz. Si $\mathcal{R}'$ tourne d'un angle $\theta(t)$ autour de Oz : $\vec{\imath}' =$

$\cos\theta\,\vec{\imath}+\sin\theta\,\vec{\jmath}, \vec{\jmath}' = -\sin\theta\,\vec{\imath}+\cos\theta\,\vec{\jmath}, \vec{k}' = \vec{k}$, et $\vec{\omega} = \dot{\theta}\,\vec{k}$. Comme en polaires : $\frac{\mathrm{d}\vec{\imath}'}{\mathrm{d}t} = \dot{\theta}\,\vec{\jmath}'$ et $\frac{\mathrm{d}\vec{\jmath}'}{\mathrm{d}t} = -\dot{\theta}\,\vec{\imath}'$. Or, avec $\vec{k}\wedge\vec{\imath}' = \vec{\jmath}'$ et $\vec{k}\wedge\vec{\jmath}' = -\vec{\imath}'$:

$$\vec{\omega}\wedge\vec{\imath}' = \dot{\theta}\,\vec{\jmath}' = \frac{\mathrm{d}\vec{\imath}'}{\mathrm{d}t}, \qquad \vec{\omega}\wedge\vec{\jmath}' = -\dot{\theta}\,\vec{\imath}' = \frac{\mathrm{d}\vec{\jmath}'}{\mathrm{d}t}, \qquad \vec{\omega}\wedge\vec{k}' = \vec{0} = \frac{\mathrm{d}\vec{k}'}{\mathrm{d}t}.$$

Étape 3 — Cas général. On note $\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3$ les vecteurs $\vec{\imath}', \vec{\jmath}', \vec{k}'$. Chacun est unitaire, donc sa dérivée lui est perpendiculaire (chapitre 1) :

$$\dot{\vec{e}}_1 = a\,\vec{e}_2 + b\,\vec{e}_3, \qquad \dot{\vec{e}}_2 = c\,\vec{e}_1 + d\,\vec{e}_3, \qquad \dot{\vec{e}}_3 = e\,\vec{e}_1 + f\,\vec{e}_2.$$

Ils restent perpendiculaires : en dérivant $\vec{e}_1\cdot\vec{e}_2 = 0$, on obtient $\dot{\vec{e}}_1\cdot\vec{e}_2 + \vec{e}_1\cdot\dot{\vec{e}}_2 = a + c = 0$; de même $b+e=0$ et $d+f=0$. On pose $\vec{\omega} = d\,\vec{e}_1 - b\,\vec{e}_2 + a\,\vec{e}_3$ et on vérifie, avec $\vec{e}_1\wedge\vec{e}_2 = \vec{e}_3$ (et permutations) :

$$\begin{aligned}
\vec{\omega}\wedge\vec{e}_1 &= -b\,(\vec{e}_2\wedge\vec{e}_1) + a\,(\vec{e}_3\wedge\vec{e}_1) = b\,\vec{e}_3 + a\,\vec{e}_2 = \dot{\vec{e}}_1,\\
\vec{\omega}\wedge\vec{e}_2 &= d\,(\vec{e}_1\wedge\vec{e}_2) + a\,(\vec{e}_3\wedge\vec{e}_2) = d\,\vec{e}_3 - a\,\vec{e}_1 = d\,\vec{e}_3 + c\,\vec{e}_1 = \dot{\vec{e}}_2,\\
\vec{\omega}\wedge\vec{e}_3 &= d\,(\vec{e}_1\wedge\vec{e}_3) - b\,(\vec{e}_2\wedge\vec{e}_3) = -d\,\vec{e}_2 - b\,\vec{e}_1 = f\,\vec{e}_2 + e\,\vec{e}_1 = \dot{\vec{e}}_3.
\end{aligned}$$

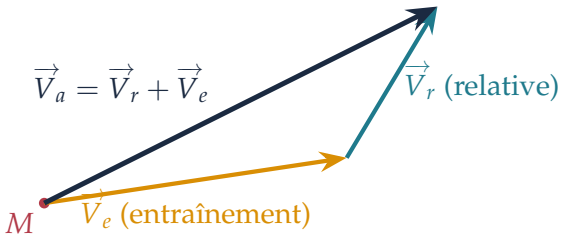
Étape 4 — Conclusion. Le groupe (b) vaut $A'_x\,\vec{\omega}\wedge\vec{\imath}' + A'_y\,\vec{\omega}\wedge\vec{\jmath}' + A'_z\,\vec{\omega}\wedge\vec{k}' = \vec{\omega}\wedge\vec{A}$. Donc $\left(\frac{\mathrm{d}\vec{A}}{\mathrm{d}t}\right)_{\mathcal{R}} = \left(\frac{\mathrm{d}\vec{A}}{\mathrm{d}t}\right)_{\mathcal{R}'} + \vec{\omega}\wedge\vec{A}$.

□

2.9.2 Composition des vitesses

★ Propriété 2.52 — loi de composition des vitesses

$$\vec{V}_a = \vec{V}_r + \vec{V}_e \qquad \text{avec} \qquad \vec{V}_r = \left(\frac{\mathrm{d}\overrightarrow{O'M}}{\mathrm{d}t}\right)_{\mathcal{R}'}, \qquad \vec{V}_e = \left(\frac{\mathrm{d}\overrightarrow{OO'}}{\mathrm{d}t}\right)_{\mathcal{R}} + \vec{\omega}\wedge\overrightarrow{O'M}.$$



$\vec{V}_r$: vitesse de M mesurée dans $\mathcal{R}'$

$\vec{V}_e$: vitesse (dans $\mathcal{R}$) du point de $\mathcal{R}'$ qui coïncide avec M

$\vec{V}_a$: vitesse de M mesurée dans $\mathcal{R}$

Figure 2.25 – Composition des vitesses : la vitesse absolue est la somme vectorielle des vitesses relative et d'entraînement.

✎ ***Démonstration***

Étape 1 — Définition de la vitesse absolue. On dérive $\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OO'} + \overrightarrow{O'M}$ dans $\mathcal{R}$:

$$\vec{V}_a = \left(\frac{\mathrm{d}\overrightarrow{OM}}{\mathrm{d}t}\right)_{\mathcal{R}} = \left(\frac{\mathrm{d}\overrightarrow{OO'}}{\mathrm{d}t}\right)_{\mathcal{R}} + \left(\frac{\mathrm{d}\overrightarrow{O'M}}{\mathrm{d}t}\right)_{\mathcal{R}}.$$

Étape 2 — On applique la formule de dérivation au vecteur $\overrightarrow{O'M}$ (exprimé dans $\mathcal{R}'$) :

$$\left(\frac{\mathrm{d}\overrightarrow{O'M}}{\mathrm{d}t}\right)_{\mathcal{R}} = \underbrace{\left(\frac{\mathrm{d}\overrightarrow{O'M}}{\mathrm{d}t}\right)_{\mathcal{R}'}}_{=\vec{V}_r} + \vec{\omega}\wedge\overrightarrow{O'M}.$$

Étape 3 — On regroupe. $\vec{V}_a = \vec{V}_r + \underbrace{\left(\frac{\mathrm{d}\overrightarrow{OO'}}{\mathrm{d}t}\right)_{\mathcal{R}} + \vec{\omega}\wedge\overrightarrow{O'M}}_{=\vec{V}_e}.$

Étape 4 — Sens de $\vec{V}_e$. Si M est immobile dans $\mathcal{R}'$, alors $\vec{V}_r = \vec{0}$ et $\vec{V}_a = \vec{V}_e$: $\vec{V}_e$ est bien la vitesse, dans $\mathcal{R}$, du point de $\mathcal{R}'$ qui coïncide avec M.

□

➢ **Exemple 2.53** — le passager du train

Un train roule en ligne droite à 20 m/s par rapport au sol ; un passager marche vers l'avant à 1 m/s par rapport au train. Le train est en translation ($\vec{\omega} = \vec{0}$), donc $\vec{V}_e$ est la vitesse du train. Tous les vecteurs sont parallèles : $V_a = V_r + V_e = 1 + 20 = 21$ m/s. S'il marche vers l'arrière : $V_a = -1 + 20 = 19$ m/s.

2.9.3 Composition des accélérations

★ **Propriété 2.54** — loi de composition des accélérations

$$\vec{\gamma}_a = \vec{\gamma}_r + \vec{\gamma}_e + \vec{\gamma}_c \quad \text{avec} \quad \vec{\gamma}_r = \left(\frac{\mathrm{d}\vec{V}_r}{\mathrm{d}t}\right)_{\mathcal{R}'}, \quad \vec{\gamma}_c = 2\vec{\omega}\wedge\vec{V}_r \text{ (accélération de Coriolis)},$$

$$\vec{\gamma}_e = \left(\frac{\mathrm{d}^2\overrightarrow{OO'}}{\mathrm{d}t^2}\right)_{\mathcal{R}} + \frac{\mathrm{d}\vec{\omega}}{\mathrm{d}t}\wedge\overrightarrow{O'M} + \vec{\omega}\wedge(\vec{\omega}\wedge\overrightarrow{O'M}).$$

✎ *Démonstration*

On dérive dans $\mathcal{R}$ la relation $\vec{V}_a = \vec{V}_r + \vec{V}_e$, terme par terme.

Étape 1 — Dérivée de $\vec{V}_r$. $\vec{V}_r$ est exprimé dans $\mathcal{R}'$; la formule de dérivation donne

$$\left(\frac{\mathrm{d}\vec{V}_r}{\mathrm{d}t}\right)_{\mathcal{R}} = \left(\frac{\mathrm{d}\vec{V}_r}{\mathrm{d}t}\right)_{\mathcal{R}'} + \vec{\omega}\wedge\vec{V}_r = \vec{\gamma}_r + \vec{\omega}\wedge\vec{V}_r.$$

Étape 2 — Dérivée de $\vec{V}_e$. On dérive chaque morceau de $\vec{V}_e = \left(\frac{\mathrm{d}\overrightarrow{OO'}}{\mathrm{d}t}\right)_{\mathcal{R}} + \vec{\omega}\wedge\overrightarrow{O'M}$ (le second est un produit vectoriel : on dérive chaque facteur en gardant l'ordre) :

$$\left(\frac{\mathrm{d}\vec{V}_e}{\mathrm{d}t}\right)_{\mathcal{R}} = \left(\frac{\mathrm{d}^2\overrightarrow{OO'}}{\mathrm{d}t^2}\right)_{\mathcal{R}} + \frac{\mathrm{d}\vec{\omega}}{\mathrm{d}t}\wedge\overrightarrow{O'M} + \vec{\omega}\wedge\left(\frac{\mathrm{d}\overrightarrow{O'M}}{\mathrm{d}t}\right)_{\mathcal{R}}.$$

Étape 3 — On remplace $\left(\frac{\mathrm{d}\overrightarrow{O'M}}{\mathrm{d}t}\right)_{\mathcal{R}} = \vec{V}_r + \vec{\omega} \wedge \overrightarrow{O'M}$ (étape 2 de la composition des vitesses) :

$$\left(\frac{\mathrm{d}\vec{V}_e}{\mathrm{d}t}\right)_{\mathcal{R}} = \left(\frac{\mathrm{d}^2\overrightarrow{OO'}}{\mathrm{d}t^2}\right)_{\mathcal{R}} + \frac{\mathrm{d}\vec{\omega}}{\mathrm{d}t} \wedge \overrightarrow{O'M} + \vec{\omega} \wedge \vec{V}_r + \vec{\omega} \wedge (\vec{\omega} \wedge \overrightarrow{O'M}).$$

Étape 4 — On additionne les étapes 1 et 3. Le terme $\vec{\omega} \wedge \vec{V}_r$ apparaît **deux fois** :

$$\vec{\gamma}_a = \vec{\gamma}_r + \underbrace{2\vec{\omega} \wedge \vec{V}_r}_{\vec{\gamma}_c} + \underbrace{\left(\frac{\mathrm{d}^2\overrightarrow{OO'}}{\mathrm{d}t^2}\right)_{\mathcal{R}} + \frac{\mathrm{d}\vec{\omega}}{\mathrm{d}t} \wedge \overrightarrow{O'M} + \vec{\omega} \wedge (\vec{\omega} \wedge \overrightarrow{O'M})}_{\vec{\gamma}_e}.$$

C'est l'origine du facteur 2 de l'accélération de Coriolis.

□

Remarque

- Si $\mathcal{R}'$ est en **translation** ($\vec{\omega} = \vec{0}$) : $\vec{\gamma}_c = \vec{0}$ et $\vec{\gamma}_e$ est simplement l'accélération de O'.
- Le terme $\vec{\omega} \wedge (\vec{\omega} \wedge \overrightarrow{O'M})$ est l'accélération **centripète** d'entraînement : il pointe vers l'axe de rotation.
- L'accélération de Coriolis n'existe que si le point bouge dans $\mathcal{R}'$ ($\vec{V}_r \neq \vec{0}$) et si $\mathcal{R}'$ tourne ($\vec{\omega} \neq \vec{0}$).

➢ **Exemple 2.55** — bille sur un plateau tournant

Un plateau tourne autour de Oz à la vitesse angulaire ω constante ($\vec{\omega} = \omega\vec{k}$). Une bille s'éloigne du centre le long de l'axe $O'x'$ du plateau, avec $r = O'M = V_0 t$ (V_0 constant, $O' \equiv O$).

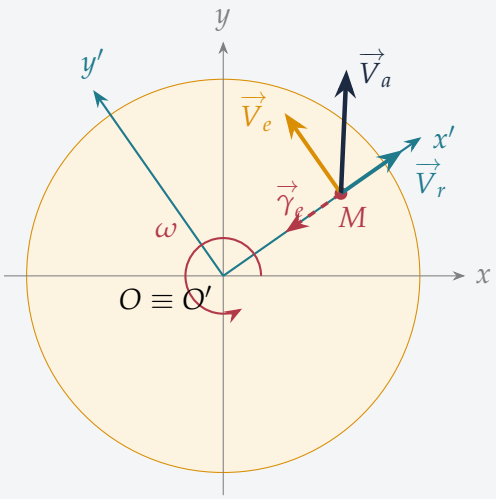


Figure 2.26 – Bille sur un plateau tournant (vue de dessus) : $\vec{V}_r$ radiale, $\vec{V}_e$ orthoradiale, $\vec{\gamma}_e$ centripète.

Vitesse relative. Dans $\mathcal{R}'$, la bille va en ligne droite : $\overrightarrow{O'M} = V_0 t\,\vec{\imath}$, donc $\vec{V}_r = V_0\,\vec{\imath}$.

Vitesse d'entraînement. O' est fixe, donc $\vec{V}_e = \vec{\omega} \wedge \overrightarrow{O'M} = \omega\vec{k} \wedge r\vec{\imath} = \omega r\,\vec{\jmath}$ (car $\vec{k} \wedge \vec{\imath} = \vec{\jmath}$).

Vitesse absolue. $\vec{V_a} = V_0\,\vec{\imath} + \omega V_0 t\,\vec{\jmath}$.

Accélérations. $\vec{\gamma}_r = \frac{\mathrm{d}(V_0\vec{\imath})}{\mathrm{d}t} = \vec{0}$ dans $\mathcal{R}'$. $\vec{\gamma}_e = \vec{\omega}\wedge(\vec{\omega}\wedge r\vec{\imath}) = \omega\vec{k}\wedge(\omega r\,\vec{\jmath}) = -\omega^2 r\,\vec{\imath}$ (car $\vec{k}\wedge\vec{\jmath} = -\vec{\imath}$). $\vec{\gamma}_c = 2\omega\vec{k}\wedge V_0\vec{\imath} = 2\omega V_0\,\vec{\jmath}$. Donc

$$\vec{\gamma}_a = -\omega^2 V_0 t\,\vec{\imath} + 2\omega V_0\,\vec{\jmath}.$$

Vérification en polaires. Dans $\mathcal{R}$, $r = V_0 t$ et $\theta = \omega t$: $\dot r = V_0$, $\ddot r = 0$, $\dot\theta = \omega$, $\ddot\theta = 0$. $\gamma_r = \ddot r - r\dot\theta^2 = -V_0 t\,\omega^2$ et $\gamma_\theta = 2\dot r\dot\theta + r\ddot\theta = 2V_0\omega$, avec $\vec{u_r} = \vec{\imath}$ et $\vec{u_\theta} = \vec{\jmath}$. Les deux méthodes donnent le même résultat.

2.10 L'essentiel du chapitre

Définitions. $\vec{V} = \dfrac{\mathrm{d}\overrightarrow{OM}}{\mathrm{d}t}$, $\vec{\gamma} = \dfrac{\mathrm{d}\vec{V}}{\mathrm{d}t}$, toujours dans un référentiel précisé.

Mouvement rectiligne. Accéléré si $V\gamma > 0$, décéléré si $V\gamma < 0$. MRUV : $V = \gamma t + V_0$, $x = \frac{1}{2}\gamma t^2 + V_0 t + x_0$, $V^2 - V_0^2 = 2\gamma(x - x_0)$.

Frenet. $\vec{V} = V\vec{u_T}$, $\vec{\gamma} = \dot V\,\vec{u_T} + \dfrac{V^2}{R}\vec{u_N}$, $R = \dfrac{V^3}{\left\|\vec{V}\wedge\vec{\gamma}\right\|}$.

Base locale. Le vecteur associé à une coordonnée indique où va M quand cette coordonnée augmente seule ; seule la base cartésienne est fixe.

Système	Vitesse et accélération
Cartésien	$\vec{V} = \dot x\vec{\imath} + \dot y\vec{\jmath} + \dot z\vec{k}$, $\vec{\gamma} = \ddot x\vec{\imath} + \ddot y\vec{\jmath} + \ddot z\vec{k}$
Polaire	$\vec{V} = \dot r\vec{u_r} + r\dot\theta\vec{u_\theta}$, $\vec{\gamma} = (\ddot r - r\dot\theta^2)\vec{u_r} + (2\dot r\dot\theta + r\ddot\theta)\vec{u_\theta}$
Cylindrique	$\vec{V} = \dot\rho\vec{u_\rho} + \rho\dot\theta\vec{u_\theta} + \dot z\vec{k}$, $\vec{\gamma} = (\ddot\rho - \rho\dot\theta^2)\vec{u_\rho} + (2\dot\rho\dot\theta + \rho\ddot\theta)\vec{u_\theta} + \ddot z\vec{k}$
Sphérique	$\vec{V} = \dot r\vec{u_r} + r\dot\theta\vec{u_\theta} + r\sin\theta\,\dot\varphi\vec{u_\varphi}$
Relatif	$\vec{V_a} = \vec{V_r} + \vec{V_e}$, $\vec{\gamma_a} = \vec{\gamma_r} + \vec{\gamma_e} + 2\vec{\omega}\wedge\vec{V_r}$, $\left(\frac{\mathrm{d}\vec{A}}{\mathrm{d}t}\right)_{\mathcal{R}} = \left(\frac{\mathrm{d}\vec{A}}{\mathrm{d}t}\right)_{\mathcal{R}'} + \vec{\omega}\wedge\vec{A}$

Dérivées des bases mobiles à retenir : $\dot{\vec{u}}_r = \dot\theta\,\vec{u_\theta}$ et $\dot{\vec{u}}_\theta = -\dot\theta\,\vec{u_r}$ (polaires et cylindriques).

2.11 Exercices d'entraînement

Exercice 1 — Mouvement rectiligne ★

Un mobile se déplace sur un axe selon $x(t) = 2t^2 - 8t + 3$ (SI). Déterminer $V(t)$ et $\gamma(t)$, l'instant et la position où il change de sens, puis les phases accélérées et décélérées.

Exercice 2 — Mouvement circulaire ★★

$x = R\cos\omega t$, $y = R\sin\omega t$ (R, ω constants). Montrer que la trajectoire est un cercle ; calculer γ_T et γ_N et vérifier que le rayon de courbure vaut R.

Exercice 3 — Spirale logarithmique ★★

En coordonnées polaires, $r = a\,e^{kt}$ et $\theta = \omega t$ (a, k, ω constants). Exprimer $\vec{V}$ et $\vec{\gamma}$ dans la base polaire et calculer leurs modules.

Exercice 4 — Mouvement sur une sphère ★★★

Un point se déplace sur une sphère de rayon R avec $\theta = \omega t$ et $\varphi = \omega t$. Exprimer $\vec{V}$ en coordonnées sphériques et calculer V.

Exercice 5 — Composition des vitesses ★

Un passager marche à 1 m/s vers l'avant d'un train roulant en ligne droite à 20 m/s. Quelle est sa vitesse par rapport au sol ? Même question s'il marche vers l'arrière.

2.12 Corrigés des exercices

Corrigé de l'exercice 1

$V = \dot{x} = 4t - 8$ m/s et $\gamma = \dot{V} = 4$ m/s^2 (MRUV). Le mobile change de sens quand $V = 0$: $t = 2$ s, en $x = 8 - 16 + 3 = -5$ m.
Pour $0 < t < 2$: $V < 0$ et $\gamma > 0$, donc $V\gamma < 0$: mouvement décéléré. Pour $t > 2$: $V\gamma > 0$: mouvement accéléré.

Corrigé de l'exercice 2

$x^2 + y^2 = R^2(\cos^2\omega t + \sin^2\omega t) = R^2$: cercle de centre O et de rayon R. $\vec{V} = R\omega(-\sin\omega t, \cos\omega t)$, donc $V = R\omega$ constant et $\gamma_T = \dot{V} = 0$. $\vec{\gamma} = -R\omega^2(\cos\omega t, \sin\omega t) = -\omega^2\overrightarrow{OM}$, donc $\gamma_N = \gamma = R\omega^2$. Rayon de courbure : $V^2/\gamma_N = R^2\omega^2/(R\omega^2) = R$.

Corrigé de l'exercice 3

$\dot{r} = kr$, $\ddot{r} = k^2 r$, $\dot{\theta} = \omega$, $\ddot{\theta} = 0$. $\vec{V} = \dot{r}\vec{u_r} + r\dot{\theta}\vec{u_\theta} = r(k\,\vec{u_r} + \omega\,\vec{u_\theta})$, $V = r\sqrt{k^2+\omega^2}$.
$\vec{\gamma} = (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\vec{u_r} + (2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta})\vec{u_\theta} = r\big((k^2-\omega^2)\vec{u_r} + 2k\omega\,\vec{u_\theta}\big)$, $\gamma = r\sqrt{(k^2-\omega^2)^2 + 4k^2\omega^2} =$

$r(k^2+\omega^2)$.

Corrigé de l'exercice 4

$r = R$ constant ($\dot{r}=0$), $\dot{\theta}=\dot{\varphi}=\omega$. Avec $\vec{V} = \dot{r}\vec{u_r} + r\dot{\theta}\vec{u_\theta} + r\sin\theta\,\dot{\varphi}\,\vec{u_\varphi}$:

$$\vec{V} = R\omega\,\vec{u_\theta} + R\omega\sin(\omega t)\,\vec{u_\varphi}, \qquad V = R\omega\sqrt{1+\sin^2(\omega t)}.$$

La vitesse n'est pas constante : elle est maximale quand le point passe à l'équateur ($\theta=\pi/2$).

Corrigé de l'exercice 5

Le train ($\mathcal{R}'$) est en translation rectiligne par rapport au sol ($\mathcal{R}$) : $\vec{V_e}$ est la vitesse du train. Vers l'avant : $V_a = V_r + V_e = 1+20 = 21$ m/s. Vers l'arrière : $V_a = -1+20 = 19$ m/s, toujours dans le sens du train.

Fin du chapitre 2 — Cinématique du point matériel